

1197800013



A ANÁLISE DO RISCO

EM INVESTIMENTOS

Roberto Baptista da Costa 6427

Orientador: Prof. Alain Florent Stempfer



Fundação Getúlio Vargas
Escola de Administração
de Empresas de São Paulo
Biblioteca



13/78



1197800013

INDICE

PARTE 1

	<u>Pg.</u>
1. Decisões de Investimento sob Incerteza _____	6
Introdução	
1.1 Risco e Incerteza _____	6
Fontes de Risco	
Medidas de Risco	
1.2 Critérios de Investimentos _____	11
1.3 Teoria da Utilidade _____	14
1.4 Métodos de Obtenção de Distribuições de _____	18
Probabilidades Subjetivas	
Método de Consenso	
Técnica DELPHI	

PARTE 2

2. Análise da Proposta Isolada _____	22
2.1 Métodos de Estimativa de Ponto _____	23
Método da Taxa de Desconto Ajustada	
Método da Certeza - Equivalente	
2.2 Métodos com Indicação Explícita da Dispersão do Retorno Correlação _____	25
2.2.1 Os Modelos de Hillier, Probabilidade Condicionada e Hertz _____	27
Modelo de Hillier	
Árvore de Probabilidades Condicionadas	
Análise de Risco	

2.2.2	Decisões Inter-relacionadas no Tempo	37
	Árvore de Decisão	
	Árvores de Decisão Estocásticas	
2.3	Teoria do Abandono	51
2.4	Resolução da Incerteza	52
Apêndice:		
a.	Método de Hillier - Exemplo	60
b.	Exemplo Numérico de Análise de Risco, por simulação	64
 <u>PARTE 3</u>		
3.	Propostas Múltiplas	78
3.1	Racionamento de Capital	78
	Independência, Exclusividade e Contingência	
	Análise Multiperíodo	
	Racionamento e Risco	
3.2	Carteira de Investimentos	82
3.2.1	Correlação	84
3.2.2	Avaliação das Propostas	87
3.2.3	Seleção de Carteiras	89
	Fronteira Eficiente	
	Geração da Fronteira Eficiente	
	Seleção da Melhor Carteira	
	Curvas de Indiferença	
3.2.4	O Aspecto Inter-Temporal	94
3.3	Métodos de Seleção	99
3.3.1	Modelo de Simulação de Orçamento de Capital sob Incerteza (Salazar-Sen)	102

3.3.2	Análise Inter-Temporal de Carteira (Cohen e Elton)	116
3.3.3	Método de Seleção de Investimentos por Simulação (Hertz)	120

PARTE 4

4.	Análise Final	131
4.1	Conceitos e Procedimentos Encontrados na Prática	144
	Bibliografia	147

PARTE 1

1. DECISÕES DE INVESTIMENTO SOB INCERTEZA

Introdução

Este trabalho trata de orçamento de capital e portanto das decisões de investimento.

Entre as grandes decisões financeiras, financiamento, política de dividendos e investimento, talvez a última possa causar maior impacto na valorização da firma.

Sua importancia decorre do fato de uma decisão de investimento envolver a mobilização de quantias substanciais e de a ação subsequente abranger um extenso período, consumindo recursos de todas espécies.

Por estes motivos, antes de fazermos um investimento, queremos conhecer perfeitamente seu retorno.

Como geralmente os dados disponíveis são mais ou menos incertos, não teremos uma previsão de um retorno certo determinado, mas uma faixa de possíveis retornos, ou um retorno esperado e uma dispersão.

A essa variabilidade dos retornos chamamos risco.

Assim, se quisermos ter o maximo de informação sobre o retorno que um projeto pode fornecer no futuro, precisamos conhecer seu risco, isto é, defini-lo e medi-lo.

1.1 Risco e Incerteza

Uma maneira de classificar os estados de conhecimento é a seguinte:

1. coisas que acreditamos conhecer e já resolvidas
2. coisas que nós sabemos desconhecer
3. coisas que não sabemos que desconhecemos.

O primeiro estado é o domínio da certeza. Ao segundo estado, esperamos pertencer a incerteza relevante que cerca os problemas financeiros que pretendemos resolver.

O terceiro estado corresponde à incerteza completa.

Identificamos o segundo caso com o conceito de risco.

Knight (1) em 1921, distinguiu entre os conceitos de decisões tomadas sob probabilidades de frequências conhecidas (risco) e as que envolvem conjecturas para as quais as probabilidades não podem ser determinadas (incerteza). Achava que as decisões de negócio eram tomadas sob incerteza.

Com a crescente aceitação das probabilidades subjetivas, parece não ser mais útil pensar assim. (2)

De qualquer forma, suporemos que trabalhamos sob condições de risco e que podemos estabelecer distribuições de probabilidades das variáveis envolvidas. (3)

Daqui para frente usaremos indistintamente os termos risco e incerteza.

Fontes de Risco

Podemos identificar duas fontes: (4)

(1) Knight [22] citado por Hertz [17].

(2) Ver Borch e Mossin [5], citados por Hertz.

(3) Philippatos [34] diz: "The decision situation is said to be characterized by risk only if the decision maker knows the probabilities of the possible outcomes".

(4) Ver Philippatos [34].

- Adm. Financeira*
1. Mercado
 2. Função de utilidade do administrador (ou de quem toma as decisões).

A primeira divide-se em outras três, quando temos:

1. A incerteza que deriva do produto e dos mercados de mão de obra. Reflete-se nos lucros da empresa. É o RISCO DO NEGÓCIO.
2. A incerteza que deriva dos mercados de dinheiro e de capital. Corresponde ao RISCO FINANCEIRO.
3. A incerteza que deriva das características das várias propostas de investimento e de seus efeitos na estrutura existente da firma. É o RISCO DE CARTEIRA.

Interessam-nos principalmente os dois primeiros destes últimos.

Com relação ao risco do negócio, estamos preocupados com o risco de um investimento proposto não ter uma rentabilidade aceitável.

Com relação ao risco financeiro, trata-se do risco de que um projeto possa requerer mais ativos líquidos do que a firma possa fornecer, mesmo que sua rentabilidade seja aceitável.

Medidas de Risco

Como identificamos o risco com a distribuição de probabilidades dos possíveis retornos, medir o risco significa medir esta distribuição.

Precisamos então escolher os parâmetros com que a definiremos.

Os parâmetros disponíveis são os quatro momentos: retorno esperado, variância, "skwness" e "kurtosis". (1)

Por vários motivos, principalmente facilidade de aplicação prática, são utilizados o retorno esperado e a variância (ou desvio padrão). (2) (3)

Temos para o retorno esperado, as expressões:

$$E(r) = \sum_{i=1}^n p_i r_i \quad (\text{para retornos futuros})$$

$$\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n r_t \quad (\text{para retornos históricos})$$

onde $E(r)$ = retorno esperado

n = número de diferentes retornos possíveis

$\bar{r}$ = retorno médio

r_i = i-ésima possível taxa de retorno

$p_i = \frac{1}{n}$ = frequência relativa do i-ésimo retorno

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1$$

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n p_i [r_i - E(r)]^2 \quad \begin{matrix} \text{variância} \\ (\text{para retornos futuros}) \end{matrix}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n [r_t - E(r)]^2 \quad \begin{matrix} \text{variância} \\ (\text{para retornos históricos}) \end{matrix}$$

Markowitz considerou outras cinco alternativas: o valor esperado de perda, a probabilidade de perda, desvio absoluto esperado, máxima perda esperada e semi variância.

(1) Só apresentaremos detalhes que tornam a exposição mais clara. É suposto conhecimento estatístico anterior.

(2) Markowitz [28].

(3) Uma medida da dispersão relativa é dada por $\frac{\sigma}{E(r)}$, é o COEFICIENTE DE VARIAÇÃO.

De todas, Markowitz preferiu a semi-variância por razões teóricas, mas escolheu a variância por ser familiar e pela facilidade de cálculos que envolve.

A semi-variância é a variância da distribuição de probabilidades à esquerda do valor esperado.

Pode ser expressa por

$$SV(r) = \sum_{i=1}^{E(r)} \{ [r_i - E(r)]^- \}^2 p(r_i)$$

onde

$$[r_i - E(r)]^- = \begin{cases} r_i - E(r) & \text{para } r_i \leq E(r) \\ 0 & \text{para } r_i > E(r) \end{cases}$$

A variância, por outro lado, é o valor esperado dos desvios ao quadrado (positivos ou negativos) dos possíveis resultados, em relação à média.

Assim, no cálculo da semi-variância, desvios positivos e negativos contribuem diferentemente para o risco, enquanto que para a variância, um desvio positivo e um negativo da mesma grandeza contribuem igualmente para o risco.

Como o investidor está preocupado com os valores inferiores a um desejado (em particular a média), a semi-variância traduz melhor a preocupação do investidor.

As dificuldades que sua utilização encerra, no entanto, fazem com que a variância seja utilizada como medida do risco.

Como em muitos casos, o risco é visto como tendo avariabilidade dos ganhos como fonte principal do risco, a variância é uma boa medida de risco quando a variabilidade dos ganhos apro-

xima-se de uma distribuição de dois parâmetros e os investidores tem uma função quadrática de utilidade. (4)

1.2 Critérios de Investimentos (5)

Os aspectos ligados diretamente com o risco nos investimentos serão analisados, não cabendo rever todos os conceitos que são normalmente tratados quando se fala de condições de certeza. No entanto, alguma coisa deve ser dita com relação aos critérios que medem o valor de um investimento.

Esta exposição cobrirá os critérios:

"Payback" (período de recuperação do capital)

Valor Presente Líquido (VPL)

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Os dois últimos são reconhecidamente os melhores, porém "Payback" é extensamente usado. (6)

A popularidade do "Payback" baseia-se em diversos argumentos:

1. "Payback" é fácil de usar. Realmente sua aplicação é simples, mas a escolha do período pode envolver sérias dificuldades.

2. É uma medida de liquidez - Períodos curtos de "Payback" implicam em uma acumulação mais rápida de entradas de caixa. Isto é verdade para muitos casos, mas para alguns as entradas de caixa se concentram no fim do período.

(4) Ver Cohen e Elton [10] Pg. 6.

(5) Ver Maxim e Cook [30].

(6) Ver Hertz [16] onde é apresentada uma interessante forma de testar critérios de investimento, concluindo pela superioridade dos critérios de fluxo de caixa descontado.

3. Medida de rentabilidade - Quando os investimentos tem fluxos de caixa uniformes em toda sua vida economica e esta é longa, isto é verdade porque o inverso do "payback" é uma boa aproximação da TIR. Nem sempre, porém, isto acontece.

Além disso o "payback" ignora a vida economica do projeto e despreza os fluxos de caixa além do período de "payback".

Ignora também a distribuição no tempo dos fluxos de caixa, o que afeta a rentabilidade por causa do valor do dinheiro no tempo.

De qualquer forma não é possível estabelecer uma relação clara e explícita entre "payback" e rentabilidade.

4. Medida de Risco

Quanto mais curto o período de "payback", menos risco é associado ao projeto. Isto não é verdade quando os fluxos iniciais são altamente incertos, como no caso de lançamento de novos produtos. Mesmo na comparação de 2 projetos da mesma classe de risco e mesmo período de payback, não podemos afirmar que tem riscos iguais, porque os dois podem ter diferentes resoluções de incerteza. (7)

VPL

Vantagens

1. Leva em conta explicitamente o valor dinheiro no tempo, a vida economica do projeto e o custo de capital da firma.

(7) Ver adiante RESOLUÇÃO DA INCERTEZA.

2. Fornece dados para medidas de liquidez.

3. Associada com análise de risco permite medir a rentabilidade, o risco do negócio e o risco financeiro.

Desvantagem

A maximização do VPL pode levar a um fluxo irregular de ganhos.

TIR

As vantagens são do tipo das encontradas para o VPL.

Limitações

1. Traz a hipótese implícita de que os fundos produzidos pelo projeto são reinvestidos à taxa interna de retorno. Isto não é apropriado para todos os casos.

2. Quando temos ao longo do tempo, ora entradas líquidas de caixa, ora saídas líquidas de caixa e por isso taxas múltiplas de retorno, ou então inexistência de taxa de retorno, o método não é aplicável. (8)

3. Projetos mutuamente exclusivos, que requerem diferentes desembolsos iniciais e tem vidas econômicas diferentes, são muito difíceis de serem comparados. Isto está ligado à taxa de reinvestimento.

Na análise de risco utilizaremos os critérios de fluxo descontado, VPL e TIR.

(8) Ver Bierman e Smidt [4]

1.3 Teoria da Utilidade

Quando temos condições de certeza, procuramos os investimentos com retornos mais altos. É o que fará o investidor racional.

Quando as condições são de incerteza, porém, como serão avaliadas as propostas, medidas por qualquer dos critérios mencionados em valores monetários?

A escolha dependerá das preferências de risco-retorno do investidor.

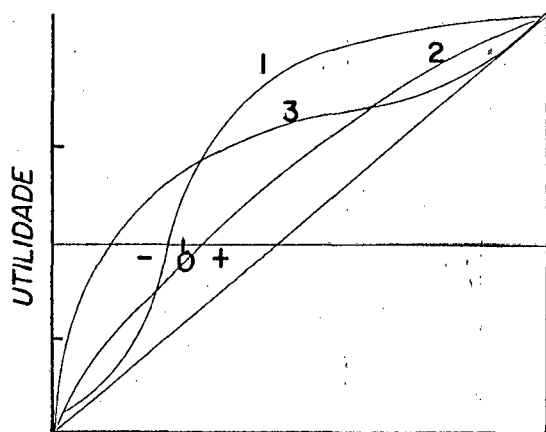
Será escolhida a proposta que lhe fornece a maior "utilidade" esperada.

Conhecemos sua utilidade quando fazemos corresponder um conjunto de valores de retornos a uma escala de "úteis".

Assim, associamos a cada resultado um índice, que é uma medida, relativa da utilidade, para um indivíduo.

A função que exprime a correspondência entre a utilidade e valores monetários é a função de utilidade do investidor. (9)

Ilustramos abaixo, 3 curvas de utilidade. (10)



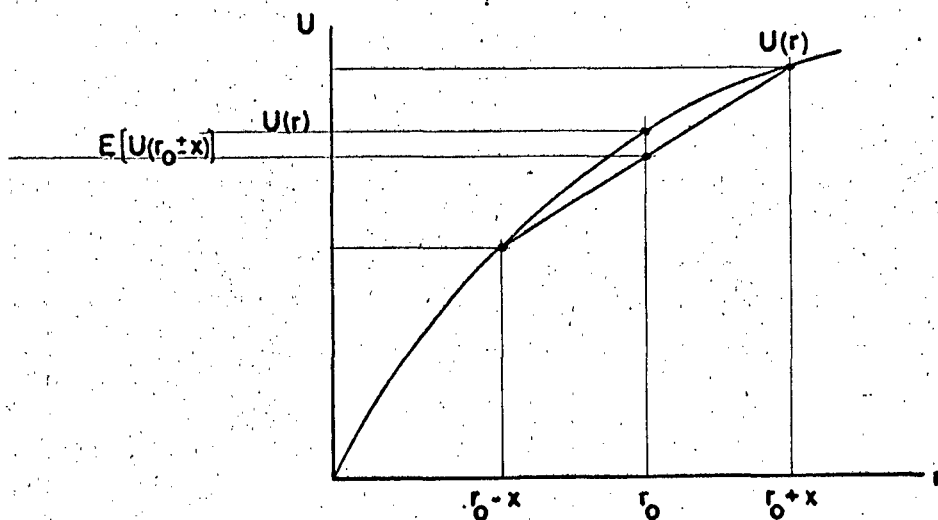
1. uma das curvas de Swalm
2. investidor racional
3. perfurador de poço de petróleo de Grayson

(9) Para a obtenção de uma curva que exprime a função de utilidade, ver Van Horne [43], Pg. 152 e 153, Cap. 5

(10) Ver Maxim e Cook [30].

A curva do investidor racional é crescente e apresenta uma convexidade em toda a extensão que exprime sua aversão ao risco. A cada sucessivo acrescimo de valor monetário êle atribui acrescimo de utilidades decrescentes, isto é, a utilidade marginal é decrescente.

Suponhamos que um investidor racional com aversão ao risco associe uma utilidade $U(r_0)$ a um investimento com retorno r_0 , conforme o seguinte gráfico: (11)



Podemos ver que a utilidade marginal decrescente implica num comportamento de aversão ao risco, já que um investimento arriscado terá uma utilidade esperada menor que a de um investimento certo com o mesmo resultado esperado.

Se um investimento oferece 50% de probabilidade de aumentar ou diminuir o retorno r_0 de x , a perda de utilidade proveniente do mau resultado é maior do que o ganho em utilidade

(11) Ver Francis [14] , Pg. 383, 384, Cap. 13

proveniente do resultado favorável.

Ou seja,

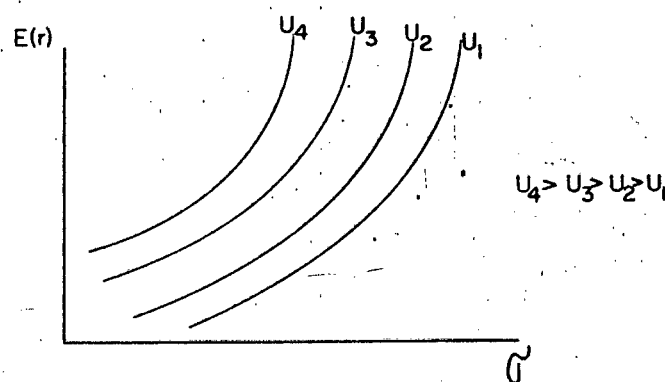
$$(0,50) U (r_0 - x) + (0,50) (r_0 + x) \leq U(r_0)$$

Assim o investidor ficará com $U(r_0)$ em vez de fazer o investimento, isto é, apostar em $(r_0 + x)$ ou $(r_0 - x)$ com igual probabilidade. Nestas condições ele prefere não assumir o risco, deixando eventualmente de obter um retorno maior $(r_0 + x)$.

Se as probabilidades de ganho, para o investimento arriscado, fossem suficientemente grandes, entretanto, o investidor encontraria suficiente compensação para ser indiferente entre os 2 investimentos, ou mesmo para assumir ao risco.

Podemos construir num espaço risco-retorno, curvas de indiferença que refletem as preferências risco-retorno de um investidor.

Se ele for racional, com aversão ao risco, teremos a seguinte família de curvas:



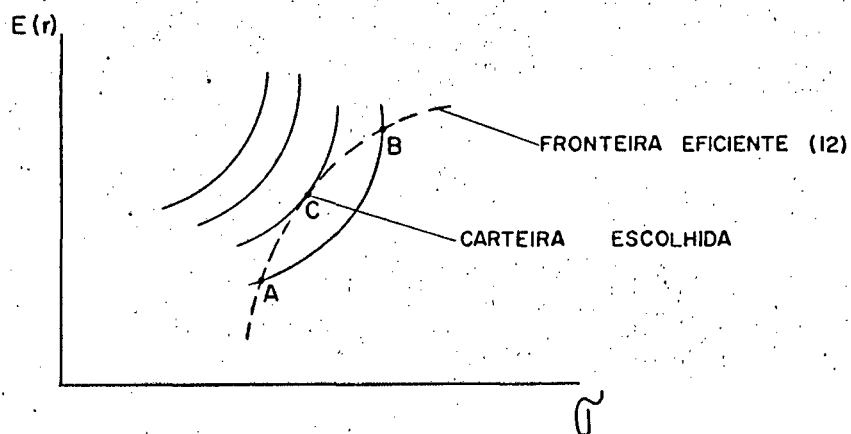
Os pontos de uma mesma curva correspondem a combinações risco-retorno às quais o investidor atribui mesma utilidade.

O investidor maximiza sua utilidade esperada selecionando

investimentos com o mínimo risco em cada classe de retorno (ou maximo retorno em cada classe de risco).

Com estas curvas, o investidor escolherá a carteira de investimentos melhor segundo suas preferências de risco-retorno.

Esta carteira será o ponto comum entre uma destas curvas e a fronteira eficiente dos investimentos (que contém os investimentos de maximo retorno em cada classe de risco), isto é o ponto de tangência.



A curva de indiferença que tangencia corresponde a uma utilidade maior do que a de qualquer outra curva de indiferença que possui pontos comuns com a fronteira eficiente.

Mais adiante veremos os conceitos de carteira eficiente e fronteira eficiente.

Embora a seleção de investimentos procure seguir estes conceitos, nos referiremos às grandes dificuldades que cercam o procedimento.

(12) A fronteira eficiente ilustrada é formada por investimentos em ativos de uma firma, formada por pontos discretos.

1.4 Metodos de Obtenção de Distribuição de Probabilidades Subjetivas

Dados precisos são essenciais para bons resultados das análises, em particular, as distribuições de probabilidades de variáveis que intervem nos métodos probabilísticos que virão a seguir.

A apresentação de técnicas de obtenção de dados tem importância, frente à dificuldade que alguns autores apontam para a obtenção de distribuições de probabilidade. (13)

Faremos referência a duas delas:

Métodos de Consenso (14)

O método se baseia em que um grupo dispõe de tanta ou mais informação que qualquer um dos componentes do grupo.

A operação do método se processa da seguinte forma:

Indivíduos qualificados fornecem o máximo de informações sobre os parametros críticos nos quais estamos interessados.

O material é discutido numa serie de reuniões com o grupo, procurando-se chegar a um consenso.

Entre reuniões, os participantes podem rever e enriquecer suas informações e as dos outros.

O processo continua até se chegar a um consenso ou à conclusão de que este é impossível.

As dificuldades que cercam o processo são:

- influencia dos indivíduos dominantes
- dificuldades semanticas

(13) Ver Mao [26] , Pg. 357

(14) Ver Maxim e Cook [30] .

- pressão de grupo para o conformismo.

Experimentos conduzidos pela Rand Corporation indicariam que a mediana de estimativas obtidas em interrogatórios individuais, antes da discussão, era mais precisa que o consenso do grupo.

Estas dificuldades levaram ao desenvolvimento do 2º método.

Técnica DELPHI (15)

Engloba 3 características principais para eliminar as desvantagens do método anterior:

- anônimo
- resumo estatístico da resposta de grupo
- realimentação controlada.

Operação:

Cada participante recebe um questionário, para estimar uma variável (ponto, ou distribuição). Junto vêm hipóteses e regras básicas. Eles devem identificar outras hipóteses que assumirem ao estimar.

É feito um resumo estatístico das respostas.

Os participantes são convidados a repensar e, eventualmente, rever as estimativas.

Respostas muito discrepantes, juntamente com as estimativas revistas são re-submetidas ao grupo.

(15) Desenvolvida por Helmer e Dalkey [13], na Rand Corporation.

Normalmente, ou se chega a um consenso ou as opiniões se polarizam em volta de dois ou mais conjuntos de valores.

Neste ponto, as divergências não se referem às estimativas, mas às hipóteses que as justificam.

As polarizações costumam levar à identificação de uma hipótese crítica.

A atenção, sendo focalizada para este ponto, pode fazer aparecer alternativas que resolvem o impasse.

Geralmente, porém, o processo resulta em convergência.

PARTE 2

2. ANÁLISE DA PROPOSTA ISOLADA

Os métodos de tratamento de risco para uma proposta isolada podem ser classificados de uma maneira muito simples, como segue:

Métodos de Estimativa de Ponto

1. Previsões mais precisas: melhorando as previsões, poderemos conhecer melhor a faixa dentro da qual a variável oscilará, possivelmente estreitar a faixa e dentro dela escolher um ponto.
2. Ajustes empíricos: introduzir um ajuste, para corrigir fluxos de caixa ou taxa de desconto, para compensar riscos maiores. Estes ajustes ao aumentar a margem de segurança, provocam uma redução nos retornos esperados, prejudicando algumas boas oportunidades.

Métodos de Estimativa de Faixa

1. Estimativas de três níveis: estabelecem valores altos, médios e baixos para os fatores estimados, fornecendo cálculos de retorno baseados em várias combinações das estimativas pessimista, normal e otimista. Resta, porém, resolver o problema de conhecer as probabilidades de ocorrerem estas combinações.
2. Métodos probabilísticos: métodos que utilizam o máximo da informação probabilística disponível para os fatores e que tratam o risco de uma maneira explícita, fornecendo o retorno

esperado e uma indicação completa da dispersão do retorno.

2.1 Métodos de Estimativa de Ponto

Método da Taxa de Desconto Ajustado

Quando uma nova proposta for analisada, a taxa de desconto utilizada será o custo de capital da firma, se a proposta está na mesma classe de risco dos projetos existentes. (1)

Se o risco for maior, a taxa de desconto utilizada para a proposta será maior. Isto corresponderia a um prêmio de risco que o investidor requer de acordo com suas características de aversão ao risco.

O método consiste, então, no ajuste da taxa de desconto, de acordo com o grau de risco da proposta considerada.

Se for utilizado o critério de taxa interna de retorno, a TIR para a proposta será comparada com a taxa de retorno requerida ajustada para o risco.

A quantificação do ajuste é o grande problema do método, que não fornece uma base consistente para a determinação da taxa de desconto apropriada.

Método da Certeza - Equivalente

Também é um método de ajuste de critério de rentabilidade.

Os fluxos de caixa esperados em cada período são multiplicados por um coeficiente, entre 0 e 1, que varia inversamente

(1) Não serão feitas considerações sobre a utilização do custo de capital como taxa de desconto, para simplicidade da exposição.

com o grau de risco.

Isto equivale a dizer que a administração dá ao fluxo de caixa incerto um valor menor, que é a certeza-equivalente.

$$VPL = \sum_{t=0}^n \frac{\alpha_t A_t}{(1+i)^t}$$

$\alpha_t A_t$ = certeza - equivalente do período t

i = taxa livre de risco (o ajuste é feito no numerador somente)

A dificuldade do método é da mesma natureza que a do anterior, consiste na falta de uma base consistente para a determinação de α_t de projeto para projeto, de período para período.

Comparação Entre os Dois Métodos

O método da certeza equivalente leva em conta o risco, período por período, e por isto é superior à taxa de desconto ajustada, cujo ajuste, predeterminado e constante, implica em que o risco aumente a uma taxa constante ao longo do tempo. Isto nem sempre está de acordo com a realidade, para todos os projetos. (2) (3)

De qualquer forma, ambos os métodos são unanimemente considerados grosseiros, embora tenham valor para certas aplicações.

Por isso foram apresentados resumidamente. Os métodos que utilizam toda a informação probabilística disponível e fornecem dados bem mais completos sobre os possíveis retornos de

(2) Ver Van Horne [43], Pg. 128 a 131, para uma discussão baseada em um exemplo de Robichek e Myers, [36] Pg. 82-86.

(3) Ver RESOLUÇÃO DA INCERTEZA, Adiante.

uma proposta de investimento serão apresentados com maiores detalhes.

2.2 Métodos com Indicação Explícita da Dispersão do Retorno

Estes métodos separam o aspecto do valor do dinheiro no tempo, de risco.

Fornecem um retorno esperado descontado à taxa livre de risco e parâmetros da distribuição de probabilidades do retorno.

Os métodos de certeza equivalente e taxa de desconto ajustada não fazem menção às correlações entre os fluxos de caixa em diferentes períodos, mas este fator não pode deixar de ser considerado para se obter resultados precisos. Os métodos probabilísticos que vem a seguir consideram estas correlações.

Correlação

Quando os fluxos de caixa de uma proposta de investimento não são independentes, eles são chamados correlacionados.

Temos uma correlação quando o fluxo de caixa de um período depende do(s) fluxo(s) em outro(s) período(s).

Quando há uma variação do fluxo de caixa num período, o fluxo que dele depende também sofrerá uma variação. Quando a

variação do primeiro acarreta uma variação no dependente de mesma proporção, a correlação será completa, se não, será moderada.

A variação a que nos referimos é o desvio em relação à média da distribuição de probabilidades dos fluxos de caixa esperados para o período.

Se tivermos uma proposta que abrange 2 períodos, com fluxos de caixa Y_{t1} e Y_{t2} , teremos

$$\text{Var}(Y_{t1} + Y_{t2}) = \text{Var}(Y_{t1}) + \text{Var}(Y_{t2}) + 2 \text{cov}(Y_{t1}, Y_{t2})$$

ou

$$\sigma^2(Y_{t1} + Y_{t2}) = \sigma^2 Y_{t1} + \sigma^2 Y_{t2} + 2\rho_{Y_{t1}, Y_{t2}} \sigma Y_{t1} \sigma Y_{t2} \quad (4)$$

Se os fluxos de caixa forem independentes, $\rho_{Y_{t1}, Y_{t2}} = 0$

e a expressão reduz-se a:

$$\sigma^2(Y_{t1} + Y_{t2}) = \sigma^2 Y_{t1} + \sigma^2 Y_{t2} \quad (1)$$

Se forem perfeitamente correlacionados, $\rho_{Y_{t1}, Y_{t2}} = 1$

e a expressão será:

$$\sigma^2(Y_{t1} + Y_{t2}) = \sigma^2 Y_{t1} + \sigma^2 Y_{t2} + 2\sigma Y_{t1} \cdot Y_{t2} \quad (2)$$

(4) Ver Francis [14], Pg. 624 para o significado de ρ .

Vemos, portanto que a variância, quando os fluxos de caixa são independentes é menor que no caso deles serem perfeitamente correlacionados, e a diferença é

$$(2) - (1) = 2\sigma_{y_{t1}} \cdot \sigma_{y_{t2}}$$

2.2.1 Os Modelos de Hillier, Probabilidade Condicionada e Hertz

Os métodos de Hillier, probabilidade condicionada e Hertz, descritos adiante fornecem o retorno esperado de uma proposta de investimento e uma indicação bastante completa da dispersão dos retornos, levando em conta as correlações entre fluxos de caixa.

O método de Hillier tem a limitação decorrente da restrição básica imposta de início: os fluxos de caixa são independentes ou perfeitamente correlacionados no tempo.

Além disso, quando os fluxos de caixa não são variáveis aleatórias de distribuição normal, podem aparecer dificuldades. (5) (6)

Como o método de Hertz não tem estas limitações e fornece um resultado final equivalente ao de Hillier, este último se-

(5) Ver Hillier [21] , Pg. 313 e 314.

(6) Keeley, Robert e Westerfield, Randolph [23] afirmam que Hillier sistematicamente distorce a avaliação dos fluxos de caixa distantes em relação aos próximos. Julgam os métodos de risco ajustado e certeza equivalente superiores por isso e por serem mais simples.

rã apresentado resumidamente e o primeiro com maior extensão.

Modelo de HILLIER

O modelo fornece as seguintes expressões para o VPL esperado e variância, para uma proposta de investimento:

$$\overline{\text{VPL}} = \sum_{t=0}^n \frac{\bar{Y}_t + \sum_{k=1}^m \bar{Z}_t^k}{(1+i)^t} \quad \sigma^2 = \sum_{t=0}^n \left[\frac{\text{Var}(Y_t)}{(1+i)^{2t}} \right] + \sum_{k=1}^m \left[\sum_{t=0}^n \frac{\sqrt{\text{Var}(Z_t^k)}}{(1+i)^t} \right]^2$$

onde os fluxos de caixa no período t são formados por fluxos de caixa independentes (Y_t) e perfeitamente correlacionados (Z_t^k).

Para tornar mais clara a aplicação do modelo, apresentaremos no apêndice um exemplo numérico.

ÁRVORE DE PROBABILIDADES CONDICIONADAS

Se os fluxos de caixa são moderadamente correlacionados, ou não podem ser aproximados aos casos extremos de independência e correlação perfeita, podemos utilizar uma árvore de probabilidades condicionadas para analisar uma proposta de investimento.

Um exemplo de árvore aparece adiante, na parte sobre reso-

lução da incerteza, com 27 series de fluxos de caixa.

Com os VPL das séries e as probabilidades conjuntas, calculam-se o VPL esperado e o desvio padrão que é dado pela expressão:

$$\sigma = \sqrt{\sum_{x=1}^i (VPL_x - \overline{VPL})^2 P_x}$$

onde VPL_x é o VPL para a série x ,

P_x é a probabilidade de ocorrência desta série; $i = 27$

Para uma árvore complexa, o volume de calculo envolvido torna inviável sua utilização prática.

Simulação pode resolver o problema sem estes inconvenientes.

Como a árvore de probabilidades condicionadas é um caso particular da árvore de Magee (7), sem os nós de decisão, o campo do método em consideração pode ser coberto inteiramente pelas árvores de decisão estocásticas que utilizam uma combinação de simulação e árvores de decisão, como veremos adiante.

(7) Ver adiante ÁRVORES DE DECISÃO.

ANALISE DE RISCO

Método de Simulação Total de Hertz (8)

A ANÁLISE DE RISCO combina estimativas da distribuição de probabilidades de cada fator que afeta uma decisão de investimento e então simula as possíveis combinações dos valores para cada fator, para determinar a faixa de possíveis resultados e a probabilidade associada a cada um deles.

O resultado final é o retorno esperado e sua dispersão.

O método é caracterizado por 5 etapas; mostradas no Quadro 1:

1. Descrever os fatores envolvidos no investimento, ao longo do tempo, e suas inter-relações para o resultado, período por período, do investimento, do início até um período escolhido no futuro.
2. Estimar a faixa de valores para cada um dos fatores (faixa de preços de venda, taxa de crescimento de vendas, etc.) e, dentro dessas faixas, as probabilidades subjetivas de ocorrência de cada valor do fator.
3. Estimar a dependência relativa dos fatores um com outro, como mostra o quadro 2, dividindo a faixa do fator não dependente (por exemplo preço) em um pequeno número de ca-

(8) Este método aparece em Hertz, David B., "Risk Analysis in Capital Investment" HBR, 42, Jan.-Feb., 1964, Pg. 95-106 e no Cap. 11, "Uncertainty and Investment Selection" do Treasurer's Handbook". Este último foi recebido por correspondência particular e talvez ainda não esteja publicado.

categorias e determinando o tipo de estimativas, descrito por 2, para o fator dependente (por exemplo vendas) para cada uma das categorias.

4. Selecionar ao acaso, da distribuição de valores para cada fator, um valor particular. Combinar então os valores para todos os fatores e calcular o retorno para aquela combinação. Onde houver dependências, como descrito em 3, selecionar um valor ao acaso da distribuição independente.

Este valor pertence a uma categoria da distribuição independente. A esta categoria corresponde uma distribuição particular do fator dependente. Desta última, selecionar um valor.

5. Repetir 4 um certo número de vezes. O resultado será uma lista das taxas de retorno que poderemos obter, variando desde uma perda até o máximo ganho possível, a partir das estimativas feitas.

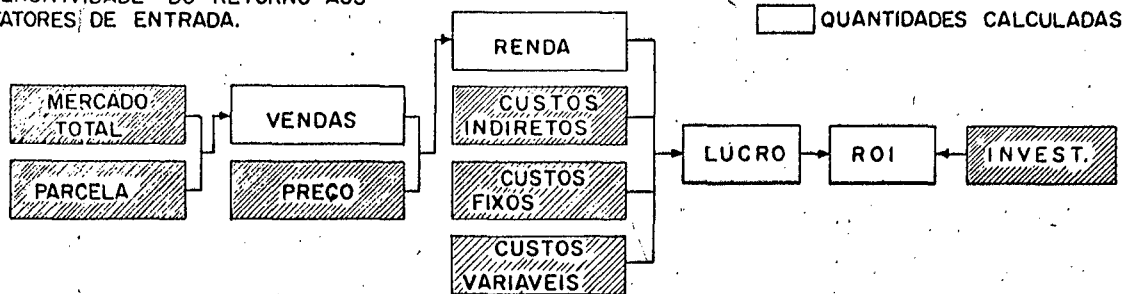
6. Determinar o retorno esperado calculando a média ponderada dos valores obtidos, usando a frequência a eles associada como fator de ponderação.

7. Levantar uma curva de distribuição de probabilidades acumuladas dos retornos, que será o PERFIL DE RISCO do investimento.

FIGURA I ETAPAS DA ANALISE DE RISCO

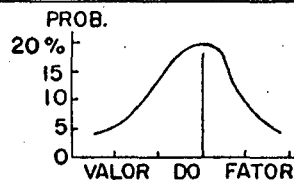
1. IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES CHAVES

- DESENVOLVIMENTO DE UM DIAGRAMA DE BLOCO
- DEFINIÇÃO DE HIPÓTESES
- SENSITIVIDADE DO RETORNO AOS FATORES DE ENTRADA.



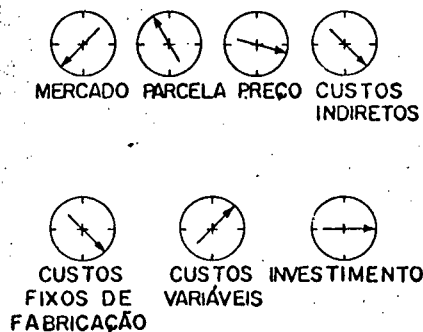
2. ATRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADES

- CURVAS DE PROBABILIDADE SÃO CONSTRUÍDAS PARA CADA FATOR CHAVE



3. MODELO DE COMPUTADOR E SIMULAÇÃO

- DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA.
- PARA SIMULAR UM RESULTADO, O COMPUTADOR SELECIONA UM VALOR DA CURVA DE CADA FATOR E CALCULA O ROI PARA ESSE GRUPO DE ENTRADAS.
- O PROCESSO É REPETIDO MILHARES DE VEZES.

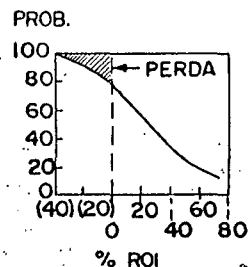


4. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

- O COMPUTADOR FORNECE

PROBABILIDADES ACUMULADAS GERAM O PERFIL DE RISCO.

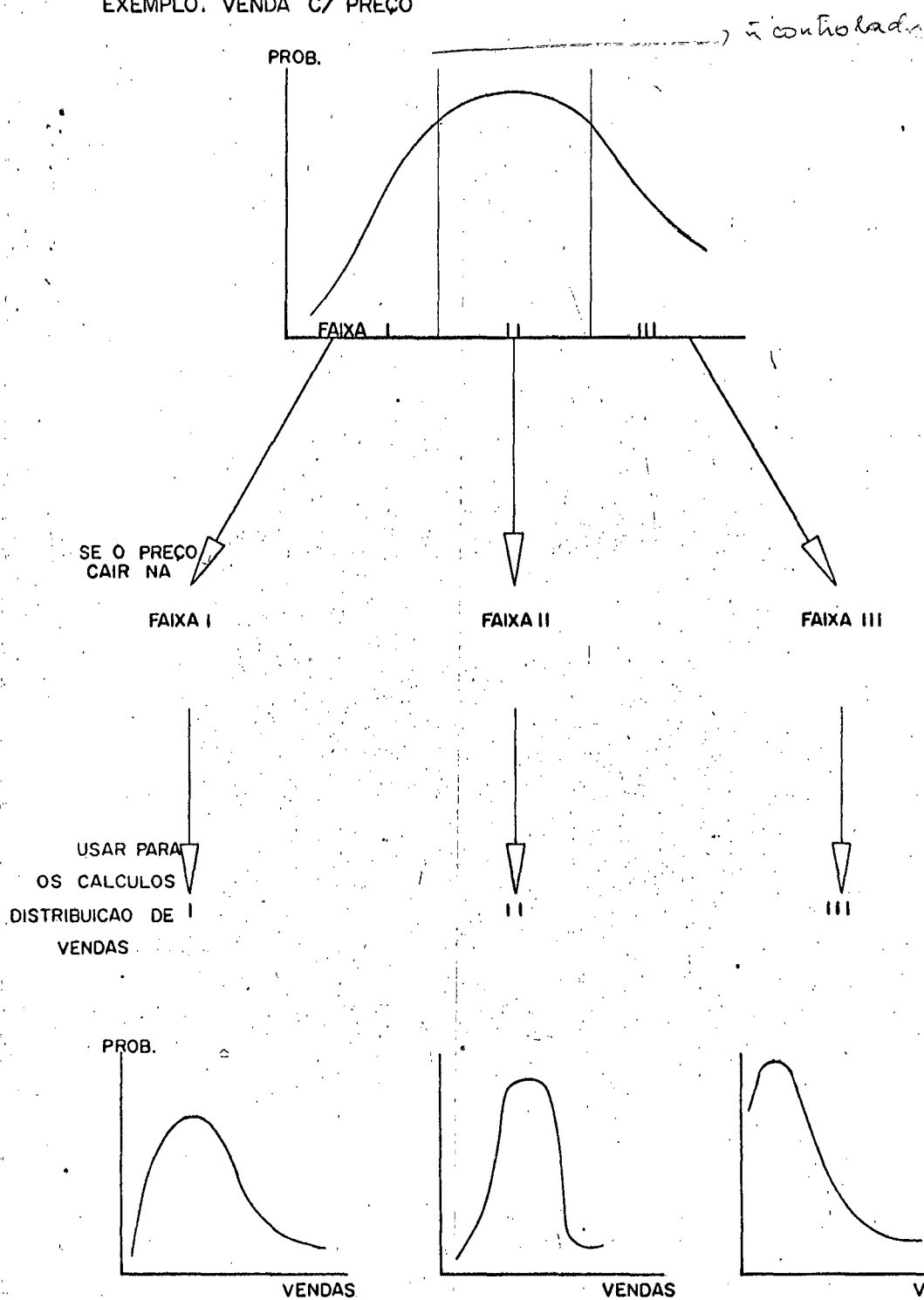
FAIXAS ROI	PROB. DE OCORRÊNCIA	PROB. ACUMULADA
60 a 80	5%	5%
40 a 60	19	24
20 a 40	33	57
0 a 20	21	78
(20) a 0	14	92
(40) a (20)	(8)	100



QUADRO 2

RELACIONAMENTO DE FATORES

EXEMPLO: VENDA C/ PREÇO



Vantagens da Análise de Risco

A análise de risco utiliza ao máximo as informações disponíveis e fornece todos os possíveis resultados de um projeto, de uma perda até o retorno esperado mais alto.

(Um método que utiliza estimativa de ponto pode desprezar uma estimativa de faixa precisa, utilizando uma estimativa imprecisa de ponto).

Permite verificar a sensibilidade dos resultados com relação à faixa de possíveis valores dos fatores. Basta alterar esta faixa e verificar a variação dos resultados.

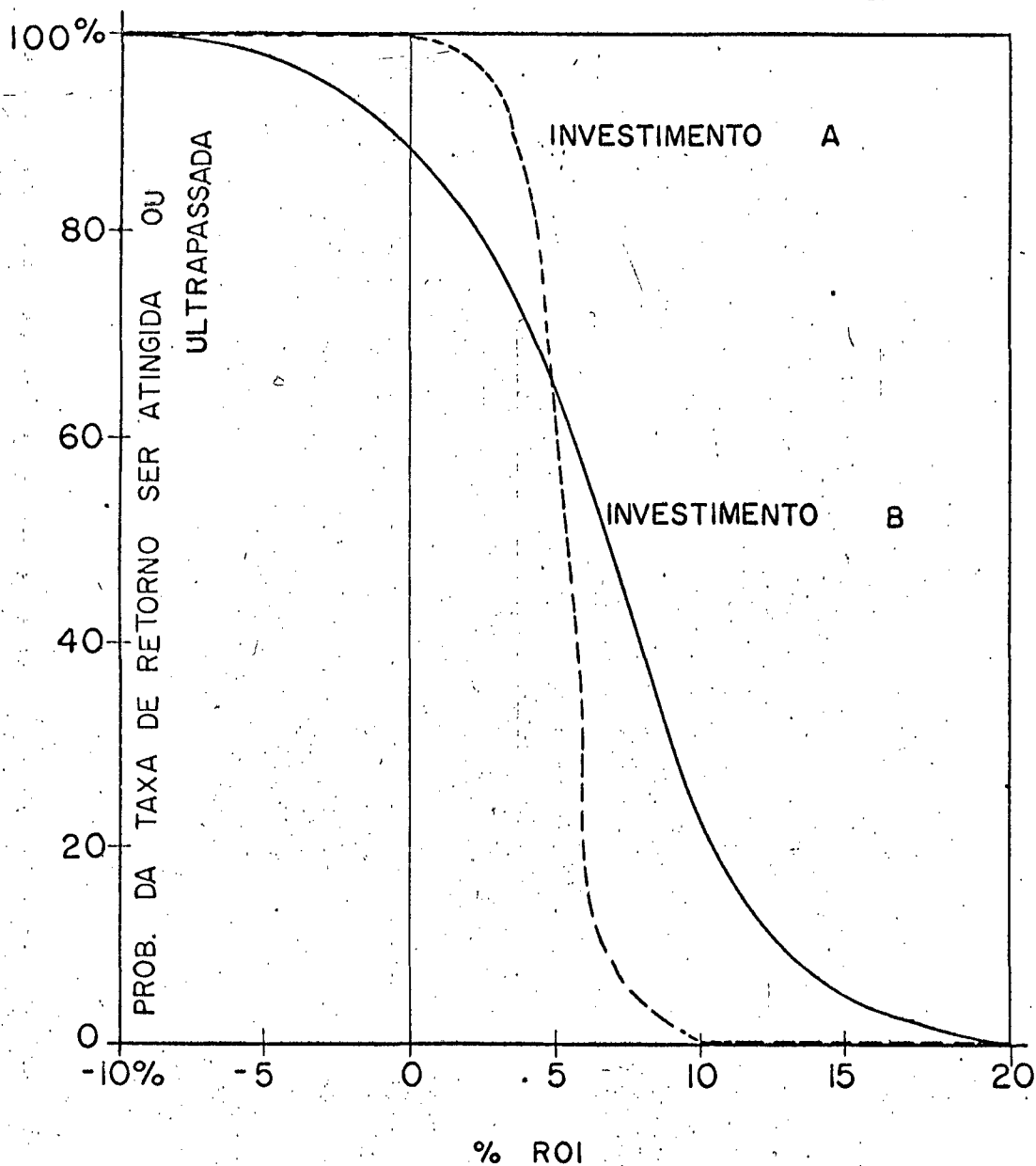
Permite comparar propostas, através de:

1. retorno esperado baseado em todos os possíveis retornos ponderados com as probabilidades,
2. variabilidade do retorno (dispersão),
3. riscos.

Esta comparação é ilustrada a seguir.

	<u>INVESTIMENTO A</u>	<u>INVESTIMENTO B</u>
Volume do Investimento	\$ 10,000,00	\$ 10,000,000
Duração (em anos)	10	10
Entrada de Caixa Líquida Anual Esperada	\$ 1,300,000	\$ 1,400,000
VARIABILIDADE DA ENTRADA DE CAIXA		
1 chance em 50 de ser maior que	\$ 1,700,000	\$ 3,400,000
1 chance em 50 de ser menos que	\$ 900,000	\$ (600,000)
Retorno Esperado (ROI)	5.0%	6.8%
VARIABILIDADE DO RETORNO		
1 chance em 50 de ser maior que	7.0%	15.5%
1 chance em 50 de ser menos que	3.0%	(4.0)%
RISCO DO INVESTIMENTO		
Chances de uma perda	Desprezível	1 em 10
Valor esperado da perda		200,000

PERFIL DE RISCO PARA OS DOIS INVESTIMENTOS



Pode-se notar o seguinte:

1. O investimento B tem um retorno esperado mais alto do que o investimento A;
2. O investimento B tem, substancialmente, mais variabilidade do que o investimento A. Há uma boa chance de que o inves-

timento B terá um retorno muito diferente do retorno esperado de 6.8%, possivelmente chegando a 15%, ou tão baixo quanto uma perda de 5%. Não é provável que o investimento A se desvie muito do retorno esperado de 5%;

3. O investimento B envolve muito mais risco do que o investimento A, e há uma chance em 10 de se perder dinheiro com ele. Se tal perda ocorrer, o seu valor esperado é aproximadamente \$ 200,000. Para A, a probabilidade é desprezível.

2.2.2 Decisões Interrelacionadas no Tempo

Árvores de Decisão

Nem todos os investimentos envolvem uma única decisão de aceitar ou rejeitar inicial.

Muitas vezes devem ser tomadas decisões em diferentes períodos frente a alternativas colocadas por diversos estados da natureza ou eventos externos que vão sendo apresentados ao investidor.

Esses casos podem ser analisados por árvores de decisão.(9)

Se adicionarmos à árvore de probabilidades condicionadas, depois de cada ramo que se origina de um nó do acaso, um nó de decisão, teremos uma árvore de decisão.

(9) Ver Magee [25] como referência para árvores de decisão.

Em geral, os problemas de investimentos tem este carater inter-temporal.

Diz Pierre Massé: [29] "C'est que le problème de l'investissement ne se pose pas en termes de décision isolée (car la décision d'aujourd'hui dépend de la décision de demain); ni en termes de séquence de décisions (car dans l'économie de l'incertain, les décisions qui seront prises dans l'avenir sont conditionnées par ce que nous aurons appris entre temps). Le problème se pose en termes d'arbre de décisions."

Exemplo de Árvore de Estágios Múltiplos de Decisão (10)

Neste método, os VPL esperados são calculados partindo-se do fim da árvore e vindo até cada nó de evento do acaso, seleccionando-se o VPL mais alto para cada nó do estágio de decisão imediatamente anterior.

Este estágio de decisão é então tratado como se fosse o fim da árvore e o processo é repetido até chegarmos ao próximo estágio de decisão, e, assim por diante, andando do fim para o começo da árvore.

No final do processo, apenas uma decisão não foi eliminada. Esta terá o maior VPL esperado.

É apresentado a seguir um exemplo de um investimento em uma

(10) Exemplo do Cap.11 "Uncertainty and Investment Selection" do "Treasurer's Handbook" de Hertz, David B., recebido por correspondência particular, talvez ainda não publicado.

fábrica e subsequente expansão sob condições de disponibilidade de uma parcela adicional de mercado incerta. Os dados são os seguintes:

1. No Primeiro Ponto de Decisão

- A. Fabrica grande - Investimento de \$ 40 milhões
- B. Pequena podendo expandir - " " \$ 25 milhões
- C. Não fazer fábrica - " " \$ 0 milhões

2. Depois de 3 Anos - 2º Ponto de Decisão

- B-1. Expandir fábrica B. Investimento de \$ 15 milhões
- B-2. Não expandir
- C-1. Expandir fábrica C. \$ 25 milhões
- C-2. Não expandir

Os fatores chave de incerteza são:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Com expansão | firma possuirá parcela do mercado maior (probabilidade estimada 20%)

firma manterá atual parcela (probabilidade 80%) |
| 2. Sem expansão | a linha de produtos pode ser melhorada para aumentar lucros (10%)

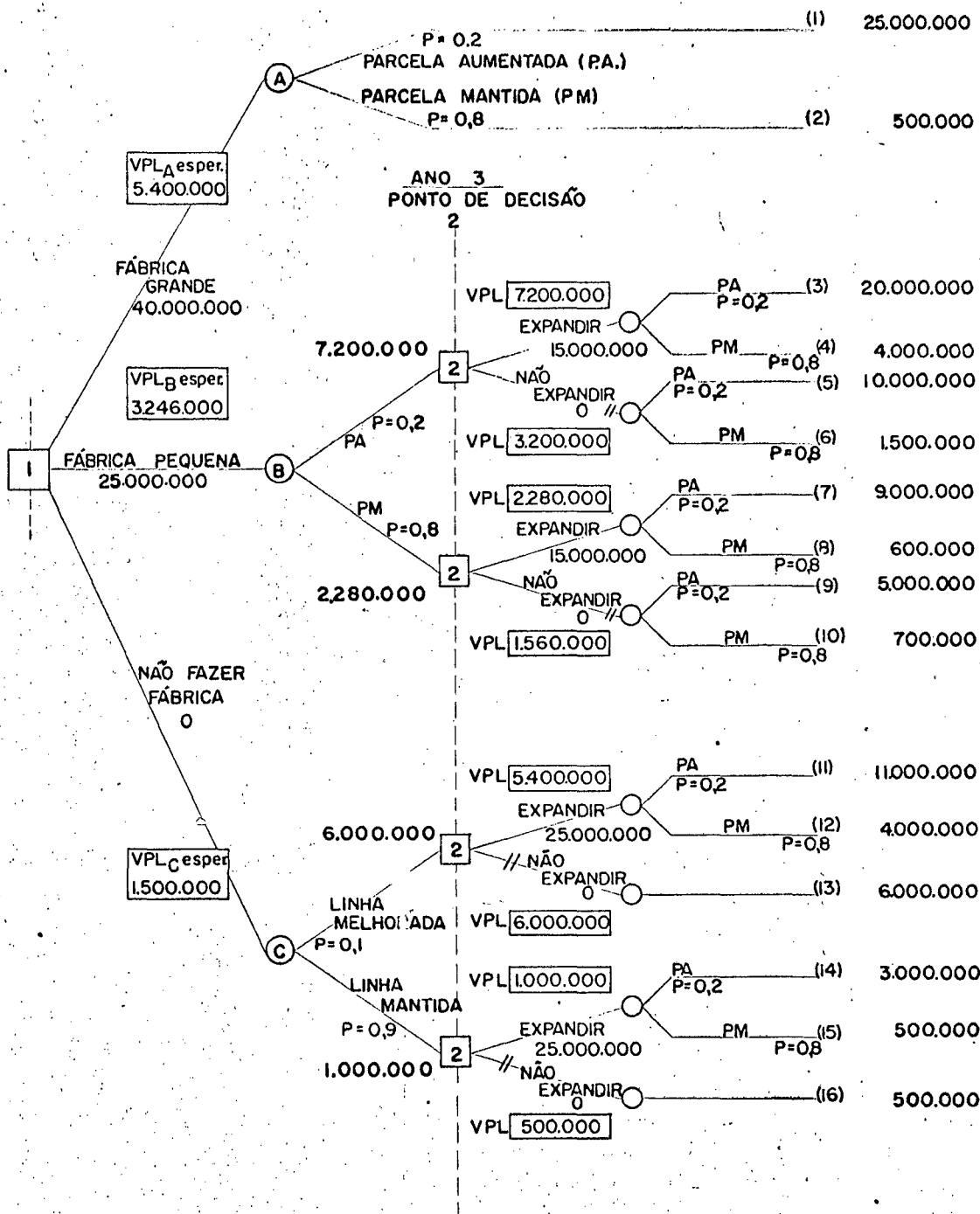
não pode (90%) |

Outras questões incluem a sensibilidade dos valores presentes das decisões alternativas a mudanças nestas probabilidades e ao adiamento da decisão de expandir para além de 3 anos.

ÁRVORE DE DECISÃO DE DOIS ESTÁGIOS

ANO DE PARTIDA
PONTO DE DECISÃO

ANO 10
VPL NO FIM
DO RAMO



Como se pode ver na árvore, há 16 caminhos possíveis a percorrer.

Por exemplo, para a decisão de fábrica pequena B., trabalhando para traz até o ponto 2, nós encontramos o VPL esperado para a segunda expansão:

$$VPL_{B-2} = (0.2 \times 20,000,000) + (0.8 \times 4,000,000) = 7,200,000$$

que supera o VPL esperado para não expansão igual a \$3,200,000. Esta alternativa será descartada (como indicam as 2 linhas cruzando o ramo).

Chegamos a este valor partindo das pontas dos ramos (3), (4), (5) e (6).

Analogamente, partindo de (7), (8), (9) e (10), chegaremos a \$2,280,000 (também segunda expansão).

Assim, as possibilidades da expansão da fábrica pequena podem ser combinadas

$$VPL_B \text{ Esperado} = (7,200,000 \times 0.2) + (2,280,000 \times 0.8) = \$3,264,000$$

Analogamente teremos:

$$VPL_A \text{ Esperado} = \$ 5,400,000$$

$$VPL_C \text{ Esperado} = \$ 1,500,000$$

O administrador escolheria a alternativa de fábrica grande, que tem o VPL mais alto, \$ 5,400,000.

Análise Sensitiva

A sensibilidade da decisão, sob a hipótese de 20% de probabilidade de se ter uma parcela do mercado aumentada, pode ser verificada pela substituição dos valores na árvore por outros, maiores e menores.

Pode-se verificar que qualquer probabilidade maior que 20% aumentaria a desejabilidade da fábrica grande e que, a 10% de probabilidade de parcela aumentada, a fábrica grande ainda permanece desejável.

Para determinar a sensibilidade do resultado com relação a quando são tomadas a primeira e segunda decisão, ramos adicionais podem ser incorporados à árvore, representando possibilidades cronológicas alternativas.

Comentário

As árvores de decisão tem poucos ramos que partem dos nós de acaso, isto é, a distribuição de probabilidade dos eventos de acaso, associada aos nós, é representada por poucas estimativas de ponto (no exemplo 20 e 80%), o que é uma limitação.

Utilizar muitas estimativas implicaria em um enorme volume de cálculo.

A seguir apresentamos um método que resolve este problema pelo uso de árvore de decisão estocástica.

Este método, apresentado por Hespos e Strassman reúne qualidades talvez não apresentadas por nenhum outro para propos-

ta única. É extremamente interessante, especialmente pelo seu potencial de aplicação prática.

ÁRVORES DE DECISÃO ESTOCÁSTICAS PARA ANÁLISE DE DECISÕES DE INVESTIMENTO

Modelo de Hespos e Strassmann [20]

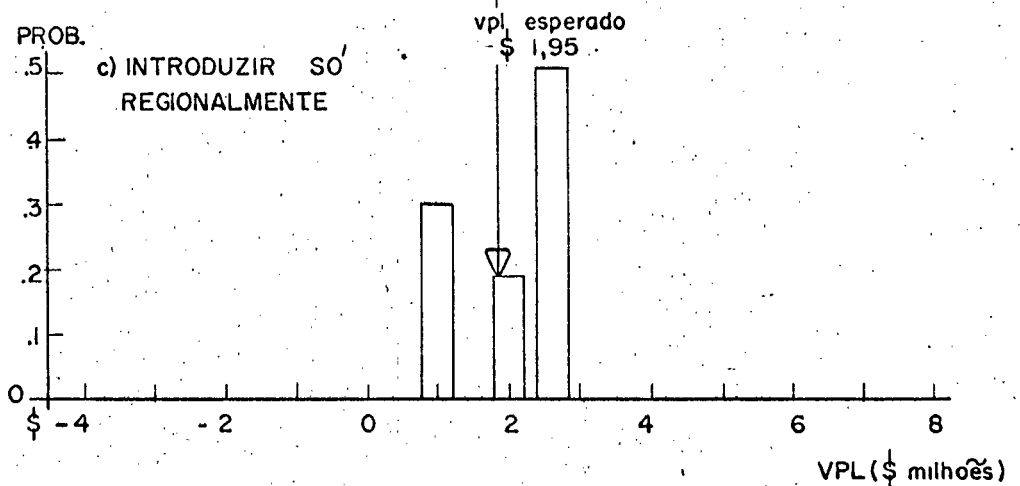
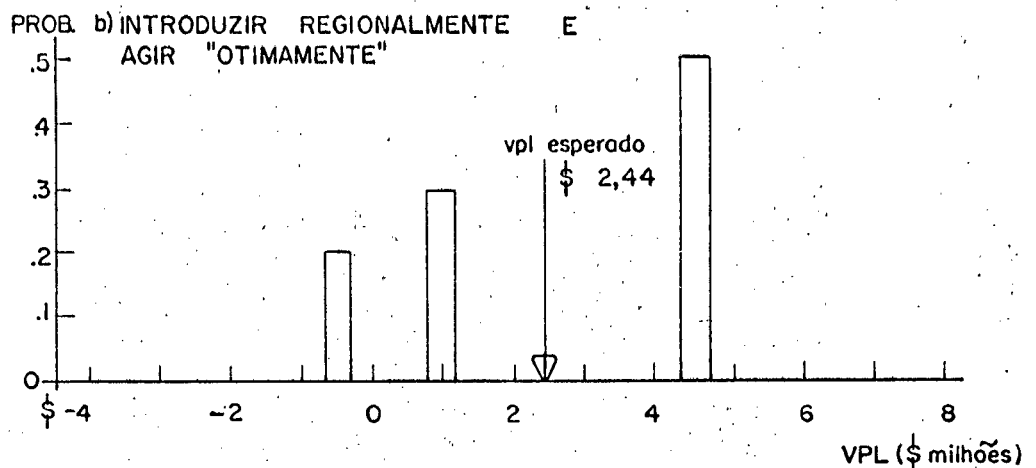
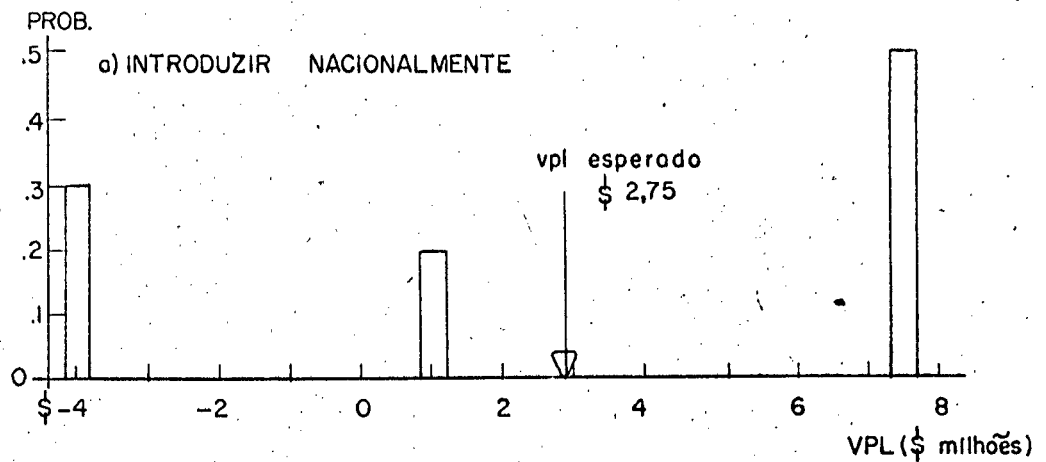
Este modelo utiliza uma combinação da técnica de análise de riscos de Hertz e das árvores de decisão de Magee, já vistas.

Com o uso das árvores de decisão é possível representar e analisar decisões separadas de investimento, porém relacionadas, que devem ser feitas ao longo do tempo. Desta forma elas lidam com o problema das decisões sequenciais, complementando a análise de risco por simulação.

Por outro lado, as árvores de decisão envolvem cálculos que podem chegar a um imenso volume. O método só é prático quando se limita o número de ramos que partem de nós de eventos do acaso a um número muito pequeno. Consequentemente as distribuições de probabilidades serão representadas por poucas estimativas de pontos.

É útil reproduzir os resultados do exemplo apresentado por Hespos e Strassman, para três alternativas de investimento.

FAIXA DE POSSIVEIS RESULTADOS PARA CADA UMA DAS 3 ALTERNATIVAS



Os valores presentes líquidos 2.75, 2.44, 1.95 são as respostas obtidas para cada uma das três alternativas.

Cada um destes valores foi obtido a partir de apenas três valores de VPL, que por sua vez representam toda uma gama de possíveis valores. Assim, as respostas obtidas podem se distanciar do VPL esperado, dependendo de como foram selecionadas as estimativas de ponto e da sensibilidade do VPL a este processo de seleção.

Além disto, se a decisão de investimento é tomada com base nas respostas, em particular a alternativa de VPL mais alta que é \$ 2.75, é ignorada a faixa de possíveis resultados ou as probabilidades associadas a eles.

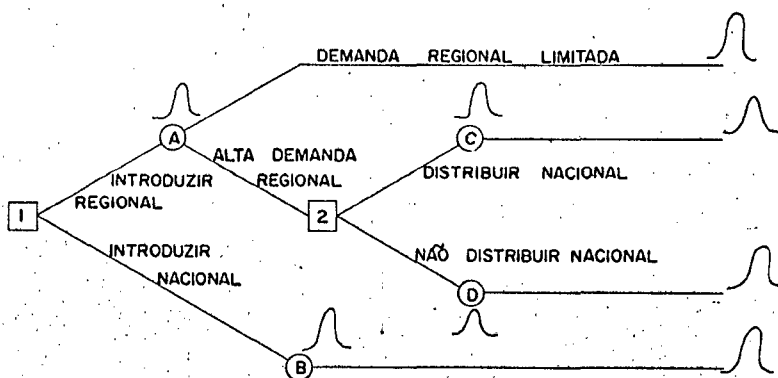
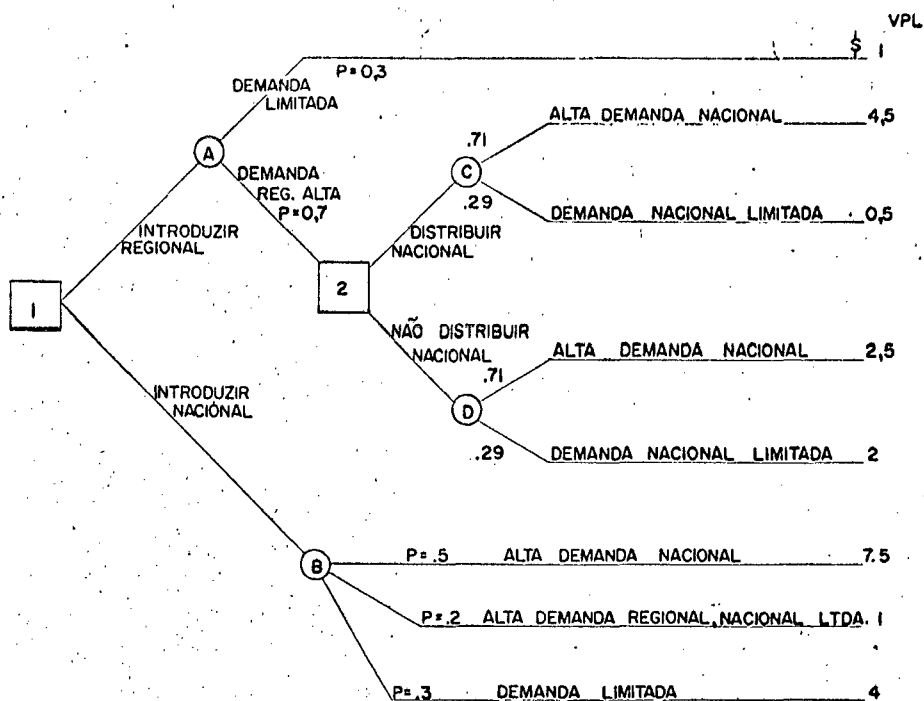
O inconveniente disto é evidente, pois um investidor racional com aversão ao risco, levando em conta a gama de possibilidades, provavelmente não escolheria a primeira alternativa por causa de sua alta probabilidade de perda.

Estes inconvenientes são eliminados pela combinação com simulação, que nos leva às árvores de decisão estocásticas que utilizam distribuições de probabilidades contínuas e fornecem informações sobre os resultados, de uma forma probabilística.

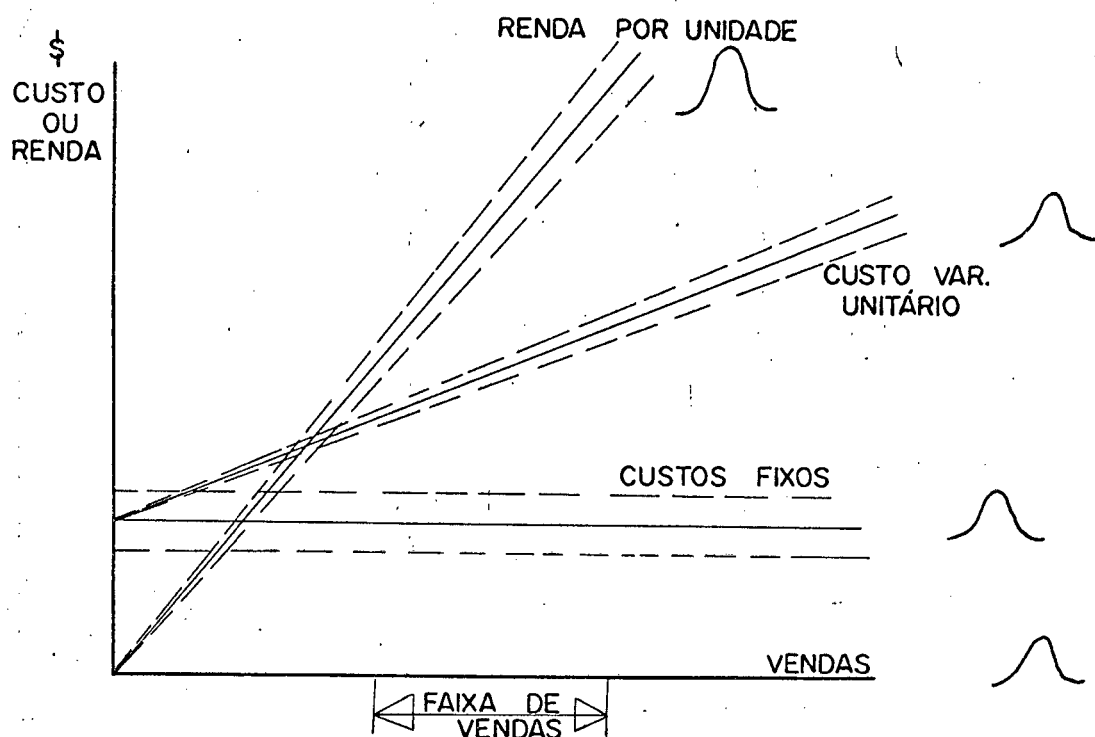
Isto equivaleria a adicionar um grande número de ramos aos nós de eventos do acaso para melhor representar as distribuições de probabilidades. Entretanto, como se utiliza simulação, na verdade o número de ramos reduz-se a um, isto é, o nó é eliminado.

Para cada iteração, seu VPL é calculado com base em valores selecionados ao acaso em cada nó de acaso.

A árvore fica drasticamente simplificada conforme a ilustração abaixo:



Assim, podemos partir de distribuições empíricas de probabilidades de investimento, custo, preço, etc., e utilizar um modelo economico probabilístico como o gráfico de ponto de equilíbrio ilustrado abaixo:



Resultados do Método

A cada iteração obtém-se um VPL, calculado para cada ramo completo ao longo da árvore. Esses valores são acumulados em distribuições de probabilidades, que serão o resultado final.

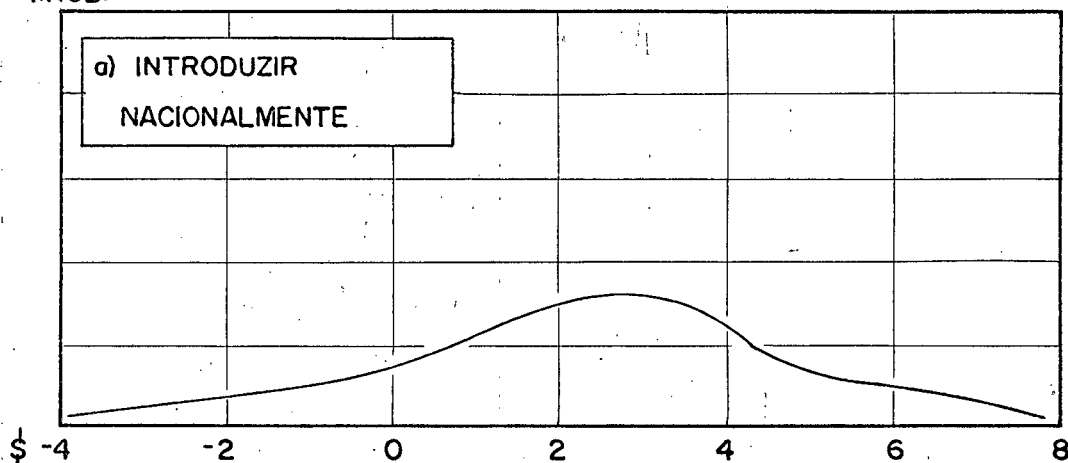
Essas iterações, envolvendo grande quantidade de cálculos, podem ser feitas com computador, ficando para o analista o trabalho de montar o modelo e fornecer as entradas.

No final, os conjuntos de decisões alternativas podem ser comparadas exatamente como na análise de risco, levando-se em conta não só o retorno esperado, como também a forma de cada distribuição de probabilidade e os efeitos de utilidade e risco.

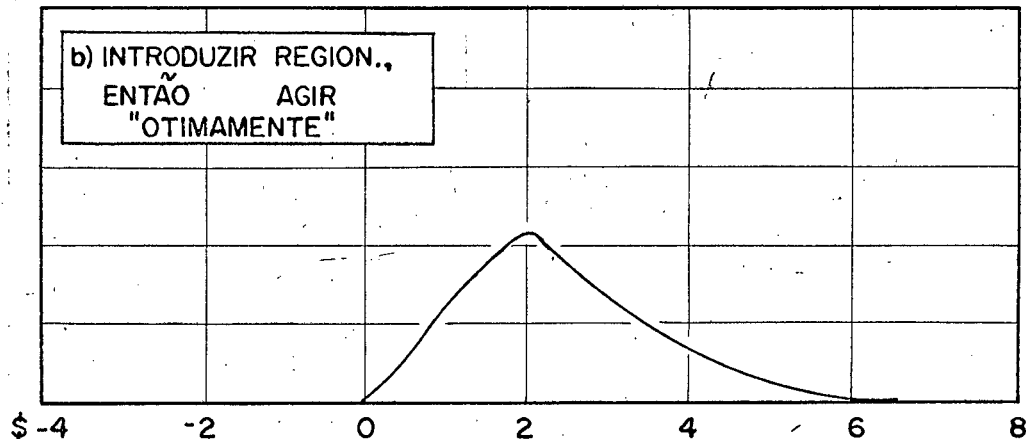
A figura abaixo ilustra o tipo de resultado.

Resultados de Uma Análise de Árvore de Decisão Estocástica

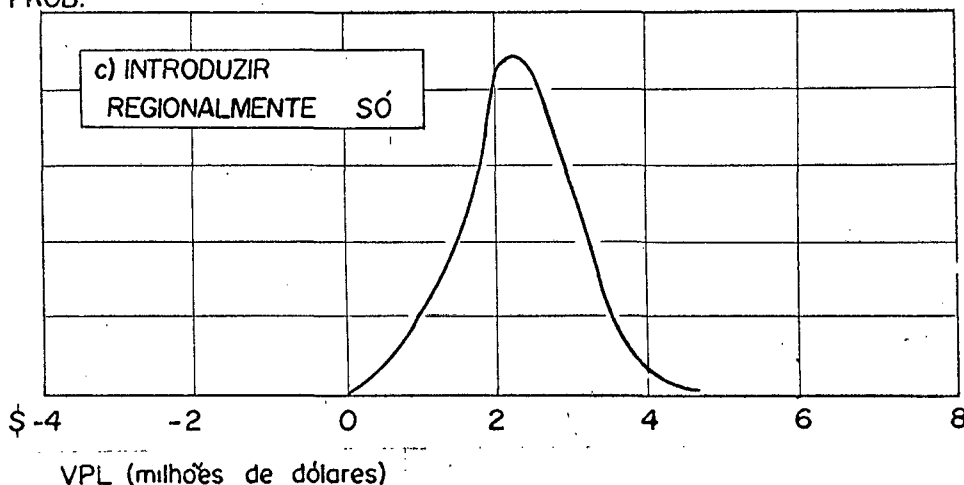
PROB.



PROB.



PROB.



Os valores esperados obtidos não são necessariamente iguais aos que resultam de uma árvore de decisão convencional por dois motivos:

1. As interdependências entre as variáveis não são consideradas pelo método convencional.

2. O pequeno número de estimativas de ponto usadas para aproximar uma inteira distribuição, no caso do convencional, não utilizam toda a informação disponível.

Como se pode ver, este método é relativamente fácil de usar, utiliza dados cuja obtenção é viável em termos práticos e fornece distribuições de probabilidades que permitem uma decisão baseada em um quadro bastante completo dos possíveis resultados.

No artigo não é mencionada a possibilidade de se incluir, junto a cada nó de decisão, um ramo correspondendo ao abandono

do projeto. Isso, porém é possível e pode ser sumamente importante.

Na Teoria do Abandono de ROBICHEK e VAN HORNE, estes autores, que utilizam árvore de probabilidade condicionada, indicam no final do artigo como é possível utilizar simulação, tornando evidente a viabilidade de incorporação da Teoria de Abandono à árvore de HESPOS e STRASSMAN.

2.3 Teoria do Abandono (11)

Muitos projetos tem um significativo valor de abandono durante sua vida economica e isso deve ser levado em conta na sua avaliação, pois seu efeito sobre o risco e retorno esperados pode implicar na aceitação de um projeto que seria rejeitado sem esta consideração.

Quando se verifica, num determinado período, que o valor de desistir supera os possíveis valores presentes dos futuros fluxos de caixa líquidos que teríamos se mantivessemos o projeto, devemos abandoná-lo. (12) Devemos notar que manter o projeto não significa conservá-lo por toda a sua vida, mas implica na possibilidade de abandona-lo em qualquer período futuro se for conveniente.

(11) Ver Robichek, Alexander A. e Van Horne, James C. [37].

(12) Considerações sobre o abandono já haviam sido feitas por Dean J. [12] Apêndice Pg. 153.

O valor de abandono é o valor líquido dos bens empregados, o qual pode consistir em uma entrada por venda, ou em uma economia pela sua utilização para outros fins. (13)

Van Horne e Robichek apresentam um exemplo ilustrativo com uma árvore de probabilidades condicionais chegando a um resultado que leva à aceitação de um projeto considerando a possibilidade de abandono. O projeto seria rejeitado sem esta consideração.

Quando a complexidade do problema torna inviável o uso deste processo, os autores indicam como pode ser utilizado o processo de simulação dos fluxos de caixa.

Mostram também que é possível reduzir o risco de um projeto quando se considera a possibilidade de abandono, em termos de um deslocamento para a direita da distribuição de probabilidade dos retornos, reduzindo a frequência e a magnitude dos fluxos de caixa desfavoráveis, isto é, dos que ficam à esquerda do valor esperado.

2.4 Resolução da Incerteza (14)

Em muitos projetos, a incerteza não é resolvida a uma taxa constante ao longo do tempo.

(13) Ver Shillinglaw, G. [40]

(14) Esta parte é baseada inteiramente em Van Horne [44] que trata da resolução da incerteza relacionada com novos produtos.

Projetos diferentes apresentarão fases críticas em diferentes períodos.

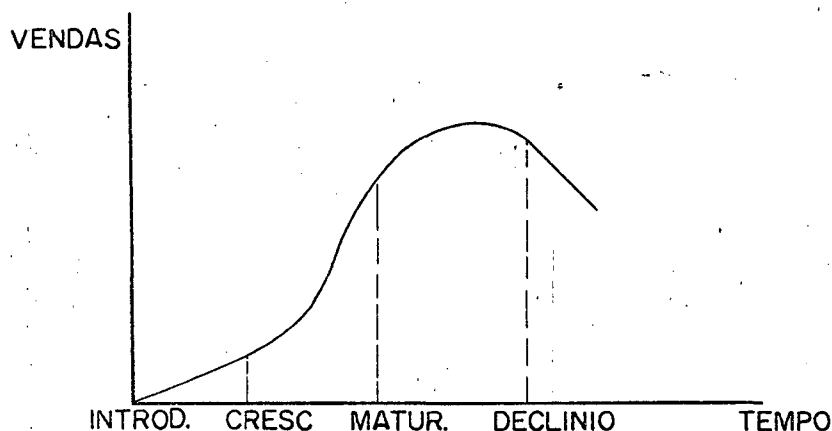
Van Horne ilustra o problema com considerações sobre novos produtos, onde a fase inicial de sua vida é crítica para a resolução da incerteza.

Embora as análises de risco apresentadas por diversos autores não levem em conta este aspecto, em certos casos é importante que ele seja considerado e incorporado à análise.

Este fator pode alterar o valor da ação da empresa, pois está ligado às preferências inter-temporais de retornos do investidor.

Novos Produtos

O ciclo de vida de um produto segue em geral o quadro abaixo:



Como este ciclo é geralmente aceito, não faremos maiores comentários sobre suas características. (15)

Para muitos produtos, grande parte da incerteza é resolvida na introdução e começo do crescimento com probabilidade maior ou menor de resolução dependendo das características de inovação e diferenciação do produto.

Nas fases finais a incerteza reduz-se grandemente, dependendo das ações da concorrência.

Supondo para um novo produto o quadro das probabilidades condicionadas na folha seguinte, vemos que das 27 séries de fluxos de caixa, 6 temos que nos preocupar com nove séries (de 1 a 9) se para o período 1 o fluxo de caixa líquido foi-\$ 600,000.

(15) Van Horne cita como referencia para discussão do ciclo Patton, Arch, "Top Management's Stake in the Product Life Cycle" Management Review (June 1959) e Levitt, Theodore "Exploit the Product Life Cycle", HBR, Vol. 43, Pg. 81-94.

PERÍODO 1		PERÍODO 2		PERÍODO 3		SERIE	
Prob. Inicial P1	Fluxo de Caixa Líquido	Prob. Cond. P(2/1)	Fluxo de Caixa Líquido	Prob. Cond. P(3/2,1)	Fluxo de Caixa Líquido		Probabilidade Conjunta p(1, 2, 3)
.25	-600,000	.30	-200,000	.25	500,000	1	.01875
				.50	700,000	2	.03750
				.25	900,000	3	.01875
		.40	100,000	.25	700,000	4	.02500
				.50	900,000	5	.05000
				.25	1,100,000	6	.02500
		.30	400,000	.25	900,000	7	.01875
				.50	1,100,000	8	.03750
				.25	1,300,000	9	.01875
		.25	300,000	.30	1,000,000	10	.03750
				.40	1,200,000	11	.05000
				.30	1,400,000	12	.03750
.50	-400,000	.50	600,000	.30	1,200,000	13	.07500
				.40	1,400,000	14	.10000
				.30	1,600,000	15	.07500
		.25	900,000	.30	1,400,000	16	.03750
				.40	1,600,000	17	.05000
				.30	1,800,000	18	.03750
.25	-200,000	.30	800,000	.25	1,500,000	19	.01875
				.50	1,700,000	20	.03750
				.25	1,900,000	21	.01875
		.40	1,100,000	.25	1,700,000	22	.02500
				.50	1,900,000	23	.05000
				.25	2,100,000	24	.02500
		.30	1,400,000	.25	1,900,000	25	.01875
				.50	2,100,000	26	.03750
				.25	2,300,000	27	.01875

Como Medir a Resolução da Incerteza Esperada

Num certo momento, ela será aproximada por:

$$CV_t = \frac{S_t}{\overline{VPL}}$$

onde S_t representa o desvio padrão "médio" dos vários ramos do quadro apresentado, no fim do período t .

$$\overline{VPL} = \sum_{t=0}^n \frac{\overline{A_t}}{(1+i)^t}$$

onde: A_t é o valor esperado do fluxo de caixa líquido no período t

i é a taxa livre de risco, já que o risco será explicitamente medido, pelo desvio padrão da distribuição dos VPL.

Para calcular S_t , é necessário:

1. Descontar todos os fluxos de caixa esperados ao seu valor presente no tempo 0, usando i como taxa de desconto. Assim, a árvore de probabilidade toda (referir-se ao quadro apresentado) é expressa em termos dos valores presentes dos fluxos de caixa. Estes são rotulados por Y_{gt} , indicando o g ésimo fluxo de caixa descontado no período t .

2. Determinar o valor total do nó (VTN) para cada nó e ponta de ramo na árvore de probabilidade pelo seguinte método:

a. para cada nó, computar o valor esperado de todos os futuros Y_{gt} naquele ramo.

b. para cada nó e cada ponta de ramo, somar os Y_{gt} envolvidos ao alcançar aquele nó ou ponta desde o tempo zero.

c. adicionar a. e b. para obter o valor total do nó (VTN) para cada nó ou ponta.

3. Computar a média ponderada dos quadrados dos VTN para cada período

$$V_t = \sum_h (VTN)_{ht}^2 P_{ht}$$

onde $(VTN)_{ht}$ é o h-ésimo VTN no fim do período t , e P_{ht}

é a probabilidade de alcançar aquele nó ou ponta de ramo.

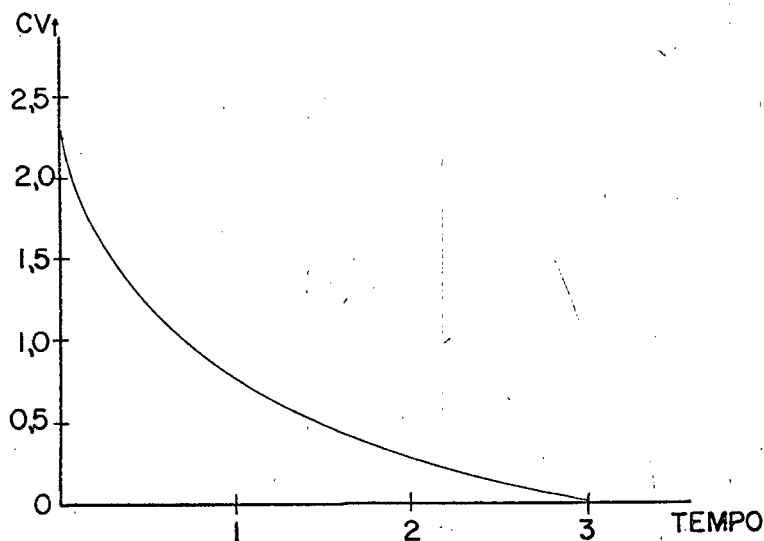
Quando $t = 0$, há apenas um VTN, que é o valor esperado dos VPL do produto. A probabilidade de ocorrência deste nó, é claro, é 1.00.

4. Determinar S_t para cada período, usando

$$S_t = [V_n - V_t]^{\frac{1}{2}}$$

onde n é o último período na árvore de probabilidade.

Em seguida, Van Horne dá um exemplo numérico, utilizando os dados do quadro apresentado e chega ao resultado do gráfico na página seguinte.



Vemos que a expectativa é de que a incerteza seja resolvida rapidamente no período 1 e mais lentamente nos outros.

Este investimento comparado com outro de mesmo VPL e mesmo desvio padrão, porém com diferentes valores de CV_t , por exemplo:

		t = 0	t = 1	t = 2	t = 3	t = 4
CV _t	Projeto 1	2.25	.95	.34	0	
	Projeto 2	2.25	1.38	.73	.31	0

O administrador preferirá eventualmente o projeto 1, com a informação adicional de que para este projeto a incerteza é resolvida muito mais rapidamente, embora ambos tenham o

mesmo VPL e desvio padrão.

Sua decisão dependerá, porém, de suas preferências quanto à resolução da incerteza para a firma como um todo.

Voltaremos por isso, ao assunto, quando tratarmos de carteiras de investimentos.

APÊNDICE A

METODO DE HILLIER - EXEMPLO (16)

Uma companhia quer comparar duas alternativas de investimentos mutuamente exclusivas A e B.

Para cada fluxo de caixa estimado, Y_0 por exemplo, o desvio padrão foi determinado pelo analista, levando em conta que:

$$\text{Prob } [\mu_0 - \sigma \leq Y_0 \leq \mu_0 + \sigma] = 0,68$$

$$\text{Prob } [\mu_0 - 2 \sigma \leq Y_0 \leq \mu_0 + 2 \sigma] = 0,95$$

$$\text{Prob } [\mu_0 - 3 \sigma \leq Y_0 \leq \mu_0 + 3 \sigma] = 0,99$$

Para o investimento A, os fluxos de caixa líquidos nos vários anos, que são cinco, foram considerados mutuamente independentes.

μ_0 é o VPL esperado no período 0.

(16) Exemplo apresentado por Hillier [21].

Os dados em milhares de dólares para o investimento A são os seguintes:

<u>ANO</u>	<u>SÍMBOLO</u>	<u>VALOR ESPERADO</u>	<u>DESVIO PADRÃO</u>
0	Y_0	- 400	20
1	Y_1	+ 120	10
2	Y_2	+ 120	15
3	Y_3	+ 120	20
4	Y_4	+ 110	30
5	Y_5	+ 200	50

No caso B há fluxos de caixa correlacionados, Z_j (1), e fluxos independentes Y_j .

Uma análise dos vários componentes do fluxo de caixa total levou às estimativas dos valores esperados e desvios padrões dos fluxos de caixa para marketing e produção para cada um dos 5 anos:

<u>ANO</u>	<u>FONTE DO FLUXO</u>	<u>SÍMBOLO</u>	<u>VALOR ESPERADO</u>	<u>DESVIO PADRÃO</u>
0	Invest. inicial	Y_0	- 600	50
1	Produção	Y_1	- 250	20
2	Produção	Y_2	- 200	10
3	Produção	Y_3	- 200	10
4	Produção	Y_4	- 200	10
5	Prod. e Vr. Res.	Y_5	- 100	10 $\sqrt{10}$
1	Marketing	$Z_1(1)$	+ 300	50
2	Marketing	$Z_2(1)$	+ 600	100
3	Marketing	$Z_3(1)$	+ 500	100

<u>ANO</u>	<u>FONTE DO FLUXO</u>	<u>SÍMBOLO</u>	<u>VALOR ESPERADO</u>	<u>DESVIO PADRÃO</u>
------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------------

(Continuação)

4	Marketing	$Z_4(1)$	+400	100
5	Marketing	$Z_5(1)$	+300	100

Para esta companhia o valor apropriado de i (vide nota abaixo), foi considerado 10%.

Para A, o valor esperado do valor presente e do desvio padrão, são:

$$\mu_p = \sum_{j=0}^5 \frac{E(Y_j)}{(1.1)^j} = -400 + \dots + \frac{200}{(1.1)^5} = +95$$

$$\sigma_p^2 = \sum_{j=0}^5 \frac{\sigma^2(Y_j)}{(1.1)^{2j}} = 20^2 + \dots + \frac{50^2}{(1.1)^{10}} = 2.247$$

$$\sigma_p = 47,4$$

Procurando em tabelas de distribuição normal qual proporção de população é menor que a média menos $95/47,4$ desvios padrões, ou seja $95 - \frac{95}{47,4} \times 47,4 = 0$, temos

$$\text{Prob} \{P < 0 \mid i = 10\% \} = 0,023$$

onde P é o valor presente para uma proposta de investimento.

NOTA: i = taxa de juros que adequadamente refletem o valor do dinheiro no tempo para o investidor.

Para B, temos:

$$\mu_p = \sum_{j=0}^5 \frac{E(Y_j) + E(Z_j^{(1)})}{(1.1)^j} = -600 + \frac{50}{1.1} + \dots + \frac{200}{(1.1)^5} = +262$$

$$\begin{aligned} \sigma_p^2 &= \sum_{j=0}^5 \frac{\sigma^2(Y_j)}{(1.1)^{2j}} + \left(\sum_{j=0}^5 \left[\frac{\sqrt{\sigma^2 Z_j^{(1)}}}{(1.1)^j} \right] \right)^2 = \\ &= 2500 + \dots + \frac{1000}{(1.1)^{10}} + \left(\frac{50}{1.1} + \dots + \frac{10}{(1.1)^5} \right)^2 = 114,700 \end{aligned}$$

$$\sigma_p = 339$$

Portanto: $\text{Prob} \{P < 0 \mid i = 10\% \} = 0,22$

Se for usado o critério da taxa interna de retorno, R:

$$\text{Prob} \{R < i\} = \text{Prob} \{P < 0 \mid i\}$$

$$\text{Prob} \{R < 10\%\} = 0,023$$

$$\text{E para B; } \text{Prob} \{R < 10\%\} = 0,22$$

Usando o mesmo procedimento para os outros valores de i , a função de distribuição cumulativa de R pode ser obtida, e, em seguida a função de densidade de probabilidade de R .

Então, a administração, implicitamente, atribuirá utilidades aos possíveis resultados dos investimentos, e escolherá o investimento que tem maior utilidade esperada.

APÊNDICE B

EXEMPLO NUMÉRICO DE ANÁLISE DE RISCO, POR SIMULAÇÃO

Suponhamos um investimento com as características do quadro abaixo:

FATOR

A. ANALISE DO MERCADO	<u>MEDIA</u>	<u>FAIXA DE VARIAÇÃO</u>
1. Tamanho do Mercado (em milhares de toneladas)	250	de 100 a 340
2. Preço de Venda (em dólares por tonelada)	510	de 385 a 575
3. Taxa de Crescimento do Mercado (em porcentagem)	3%	de 0 a 6%
4. Parcela Eventual do Mercado (em porcentagem)	12%	de 3 a 17%
B. ANALISE DO INVESTIMENTO		
5. Investimento Total Necessário (em milhares de dólares)	9.500	de 7.000 a 10.500
6. Vida esperada do Projeto (em número de anos)	10	de 5 a 15
7. Valor Residual no Fim do Período (em milhares de dólares)	4.500	de 3.500 a 5.000
C. CUSTOS		
8. Custo de Operação (em dólares por tonelada)	435	de 370 a 545
9. Custos Fixos (em milhares de dólares)	300	de 250 a 335

Associamos probabilidades a valores pertencentes ao intervalo de variação de cada fator. Evidentemente, a média ponderada desses valores, utilizando para a ponderação as respectivas probabilidades, coincide com o valor esperado do fator.

Procedendo desta maneira, obtemos a seguinte tabela:

TABELA DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES

1. TAMANHO DO MERCADO = M

Valor (em milhares de toneladas)	100	180	250	300	340
Probabilidade Acumulada	0,05	0,25	0,65	0,90	1,00

2. PREÇOS DE VENDA = P_v

Valor (em dólares por tonelada)	385	420	450	480	510	540	575
Probabilidade Acumulada	0,02	0,05	0,15	0,35	0,80	0,95	1,00

3. TAXA DE CRESCIMENTO DO MERCADO = g

Valor (%)	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
Probabilidade Acumulada	0,05	0,15	0,35	0,65	0,85	0,95	1,00

4. PARCELA EVENTUAL DO MERCADO = P_m

Valor (%)	0,03	0,07	0,12	0,14	0,17
Probabilidade Acumulada	0,05	0,30	0,75	0,95	1,00

5. INVESTIMENTO TOTAL NECESSÁRIO = I

Valor (em milhares de dólares)	7.000	8.000	9.500	10.000	10.500
Probabilidade Acumulada	0,05	0,25	0,70	0,90	1,00

6. VIDA ESPERADA DO PROJETO = T

Valor (em número de anos)	5	7	10	12	15
Probabilidade Acumulada	0,10	0,30	0,70	0,90	1,00

7. VALOR RESIDUAL NO FIM DO PERÍODO = R

Valor (em milhares de dólares)	3.500	4.000	4.500	5.000	
Probabilidade Acumulada	0,10	0,30	0,80	1,00	

8. CUSTOS DE OPERAÇÃO = C_v

Valor (em dólares por tonelada)	370	400	435	470	510	545
Probabilidade Acumulada	0,05	0,30	0,70	0,90	0,95	1,00

9. CUSTOS FIXOS = C

Valor (em milhares de dólares)	250	275	300	320	335
Probabilidade Acumulada	0,05	0,35	0,75	0,95	1,00

Em seguida foi elaborado um programa para computador IBM 1130, de acordo com as seguintes instruções:

Gerar 9 números aleatórios entre 0,00 e 1,00. Entrar um por um nas tabelas das 9 variáveis independentes e tirar valores para cada uma (por exemplo: o primeiro número aleatório foi 0,37, portanto M será 250, pois $0,25 < 0,37 \leq 0,65$).

Aplicar a seguinte formula:

$$VPL = \frac{M \cdot pm \cdot (pv - Cv)}{1 + g} \cdot \sum_{t=1}^T \left(\frac{1+g}{1,05} \right)^t - C_f \cdot \sum_{t=1}^T \left(\frac{1}{1,05} \right)^t + \frac{R}{(1,05)^T} - I$$

Guardar este valor e o número da iteração (simulação).

Voltar acima, repetindo o processo, até o número máximo de iterações (100).

Imprimir a seguinte tabela:

ORDEM	SIMULAÇÃO	VALOR PRESENTE LÍQUIDO	
1	7	VPL (7)	
2	32	VPL (32)	
.	.	.	
.	.	.	
53	98	VPL (98)	
.	.	.	
.	.	.	
99	100	VPL (100)	
100	47	VPL (47)	

ordenar por valor
crescente de VPL
(do mais negativo
para o mais posi-
tivo)

$$\text{Calcular a média dos VPL} \quad \text{VPL med.} = \frac{\sum_{I=1}^{100} \text{VPL}(I)}{100}$$

$$\text{Calcular a variância dos VPL} \quad \text{var}_{\text{VPL}} = \frac{\sum_{I=1}^{100} [\text{VPL}(I) - \text{VPL med.}]^2}{100}$$

$$\text{Calcular o desvio padrão } \sigma_{\text{VPL}} = \sqrt{\text{Var}_{\text{VPL}}}$$

Imprimir o seguinte:

VALOR ESPERADO = (VPL med.)

DESVIO PADRÃO = (σ_{VPL})

Observação: No exemplo, foi utilizada uma taxa de desconto de 5% e os fatores foram considerados independentes.

Dos resultados obtidos, podemos montar o quadro abaixo, com afirmações:

VPL Esperado	1,824.12
Desvio Padrão	12,946.56
Probabilidades do VPL ser maior que:	
0	57%
1,000	48%
10,000	23%
20,000	7%
30,000	1%

Probabilidade Total de haver uma perda qualquer	43%
Valor esperado da perda	8,983.67
Se houver perda, a probabilidade desta ser pior que:	
(5,000)	63%
(10,000)	35%
(20,000)	9%

Calculando o VPL esperado, utilizando os valores esperados dos fatores, como fazemos num método de estimativa de ponto, encontraremos o valor 10,628.18 que difere grandemente do valor 1,824.12.

Como vemos, o projeto seria eventualmente reprovado levando em conta toda a informação fornecida pelo método de Hertz, enquanto pelo método de estimativa de ponto seria aprovado.

PAGE 1

// JOB

* F109,1

LOG DRIVE	CART SPEC	CART AVAIL	PHY DRIVE
0000	0001	0001	0000
		0010	0002

V2 M09 ACTUAL 16K CONFIG 16K

* LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITAIS * EPUSP * 11/ 06/ 74 * 18 H 19 MIN *

// FOR

*LIST SOURCE PROGRAM

*ONE WORD INTEGERS

*IOCS(CARD,1403 PRINTER)

*ARITHMETIC TRACE

*TRANSFER TRACE

```
DIMENSION IND(9),XM(5,2),XPV(7,2),G(7,2),XPM(5,2),XI(5,2),
1      T(6,2),R(4,2),CV(6,2),CF(5,2),VPL(100)
DATA IND/5,7,7,5,5,6,4,6,5/
DATA XM/100.,180.,250.,300.,340.,.05,.25,.65,.90,1.0/
DATA XPV/385.,420.,450.,480.,510.,540.,575.,.02,.05,.15,.35,
1      .80,.95,1.0/
DATA G/0.,.01,.02,.03,.04,.05,.06,.05,.15,.35,.65,.85,.95,1./
DATA XPM/.03,.07,.12,.14,.17,.05,.30,.75,.95,1./
DATA XI/7000.,8000.,9500.,10000.,10500.,.05,.25,.70,.90,1./
DATA T/5.,7.,10.,12.,15.,.1,.3,.7,.9,1./
DATA R/3500.,4000.,4500.,5000.,.1,.3,.8,1./
DATA CV/370.,400.,435.,470.,510.,545.,.05,.30,.70,.90,.95,1./
DATA CF/250.,275.,300.,320.,335.,.05,.35,.75,.95,1./
IX=1
DO 1000 KK=1,100
CALL RANDU(IX,IY,YFL)
IX=IY
IA=IND(1)
DO 100 I=1,IA
IF(YFL-XM(I,2))20,20,100
100 CONTINUE
STOP
20 YM=XM(I,1)
CALL RANDU(IX,IY,YFL)
IX=IY
IA=IND(2)
DO 200 I=1,IA
IF(YFL-XPV(I,2))25,25,200
200 CONTINUE
STOP
25 YPV=XPV(I,1)
C
CALL RANDU(IX,IY,YFL)
IX=IY
IA=IND(3)
DO 300 I=1,IA
IF(YFL-G(I,2))26,26,300
300 CONTINUE
STOP
26 YG=G(I,1)
C
```

```

      CALL RANDU(IX,IY,YFL)
      IX=IY
      IA=IND(4)
      DO 400 I=1,IA
      IF(YFL-XPM(I,2))27,27,400
400  CONTINUE
      STOP
      27 YPM=XPM(I,1)
C
      CALL RANDU(IX,IY,YFL)
      IX=IY
      IA=IND(5)
      DO 500 I=1,IA
      IF(YFL-XI(I,2))28,28,500
500  CONTINUE
      STOP
      28 YI=XI(I,1)
C
      CALL RANDU(IX,IY,YFL)
      IX=IY
      IA=IND(6)
      DO 600 I=1,IA
      IF(YFL-T(I,2))29,29,600
600  CONTINUE
      STOP
      29 IT=T(I,1)
C
      CALL RANDU(IX,IY,YFL)
      IX=IY
      IA=IND(7)
      DO 700 I=1,IA
      IF(YFL-R(I,2))30,30,700
700  CONTINUE
      STOP
      30 YR=R(I,1)
C
      CALL RANDU(IX,IY,YFL)
      IX=IY
      IA=IND(8)
      DO 800 I=1,IA
      IF(YFL-CV(I,2))31,31,800
800  CONTINUE
      STOP
      31 YCV=CV(I,1)
C
      CALL RANDU(IX,IY,YFL)
      IX=IY
      IA=IND(9)
      DO 900 I=1,IA
      IF(YFL-CF(I,2))32,32,900
900  CONTINUE
      STOP
      32 YCF=CF(I,1)
C
C  APLICACAO DA FORMULA
C
      SOM1=0.

```

```

      DO 85 J=1,IT
85    SOM1=SOM1+((1.+YG)/1.05)**IT
      SOM2=0.
      DO 86 J=1,IT
86    SOM2=SOM2+(1./1.05)**IT
      VPL(KK)=(YM*YPM*(YPV-YCV)*SOM1)/((1.+YG)-YCF*SOM2+YR/(1.05**IT))-YI
1000 CONTINUE
C
C  CALCULO DE MEDIA,VARIANCIA,DESVIO PADRAO
C
      XMED=0.
      DO 90 IJ=1,100
90    XMED= XMED+VPL(IJ)
      XMED=XMED/100.
      VAR=0
      DO 91 IJ=1,100
91    VAR=VAR+(VPL(IJ)-XMED)**2
      VAR=VAR/100.
      GVPL=VAR**.5
C
C  ORDENACAO E IMPRESSAO
C
      WRITE(5,2000)
2000 FORMAT(1H1,/,T10,'ORDEM',T20,'SIMULACAO',T50,'VALOR PRES.LIQ.',/
1/)
      ILIN=1
      XMAX=VPL(1)
      DO 550 I=2,100
      IF(XMAX-VPL(I))1,550,550
1    XMAX=VPL(I)
550 CONTINUE
      XMAX=XMAX+10.
11   XMIN=VPL(1)
      ID=1
      DO 560 I=2,100
      IF(XMIN-VPL(I))560,2,2
2    XMIN=VPL(I)
      ID=I
560 CONTINUE
      WRITE(5,2100)ILIN,ID,VPL(ID)
2100 FORMAT(1X,T11,I3,T23,I3,T53,F9.2)
      IF(ILIN-50)5,6,5
6    WRITE(5,2000)
5    ILIN=ILIN+1
      IF(ILIN-100)7,7,8
7    VPL(ID)=XMAX
      GO TO 11
8    WRITE(5,2200)XMED,GVPL
2200 FORMAT(1H1,////,T20,'VALOR ESPERADO = ',F9.2,///,
1      T20,'DESVIO PADRAO = ',F9.2)
      CALL EXIT
      END

```

FEATURES SUPPORTED
 TRANSFER TRACE
 ARITHMETIC TRACE
 ONE WORD INTEGERS

PAGE 4

IOCS

CORE REQUIREMENTS FOR
COMMON 0 VARIABLES 460 PROGRAM 944

END OF COMPILATION

// XEQ

ORDEN

SIMULACAO

VALOR PRES.LIQ.

1	67	-41021.92
2	81	-37312.15
3	27	-21838.92
4	22	-20125.54
5	61	-16826.52
6	74	-14581.48
7	82	-14128.80
8	23	-13873.77
9	47	-12884.80
10	7	-12882.15
11	77	-12188.11
12	21	-11573.11
13	48	-11199.49
14	66	-10896.66
15	41	-10660.73
16	59	-8893.35
17	44	-8732.60
18	54	-8437.57
19	94	-8323.08
20	88	-7005.04
21	9	-6347.20
22	91	-6259.67
23	30	-5910.04
24	73	-5887.95
25	86	-5548.13
26	43	-5266.86
27	68	-5061.25
28	13	-4745.00
29	16	-4481.30
30	39	-4289.26
31	20	-4061.11
32	34	-4016.11
33	90	-3286.36
34	84	-2631.44
35	55	-2288.51
36	97	-2201.24
37	24	-1952.87
38	14	-1839.76
39	19	-1696.00
40	4	-1510.94
41	51	-1465.17
42	75	-1248.47
43	92	-619.53
44	35	28.05
45	36	158.72
46	100	378.96
47	15	528.45
48	52	529.58
49	69	531.79
50	1	617.71

ORDEM	SIMULACAO	VALOR PRES.LIQ.
51	58	765.09
52	71	893.91
53	64	1276.54
54	76	1811.43
55	63	1984.78
56	87	2076.43
57	29	2629.83
58	83	2990.23
59	57	4056.06
60	33	4095.02
61	98	4191.36
62	95	4404.31
63	28	4679.91
64	53	5066.14
65	56	5083.85
66	31	5535.16
67	60	5664.12
68	70	6007.72
69	17	6125.52
70	5	7029.56
71	25	7103.12
72	65	7157.95
73	2	8901.35
74	6	9213.46
75	62	9455.06
76	99	9669.62
77	8	9818.99
78	96	10684.92
79	42	10687.64
80	18	10994.73
81	85	11178.90
82	80	12007.31
83	37	12518.16
84	45	13778.54
85	3	13950.29
86	89	14778.41
87	38	15129.06
88	26	15340.59
89	40	16345.94
90	46	17143.62
91	11	17240.51
92	72	18427.10
93	32	19281.94
94	10	21851.10
95	50	22431.14
96	79	23014.87
97	12	25461.55
98	49	27355.30
99	93	28506.47
100	78	50145.76

VALOR ESPERADO = 1824.12

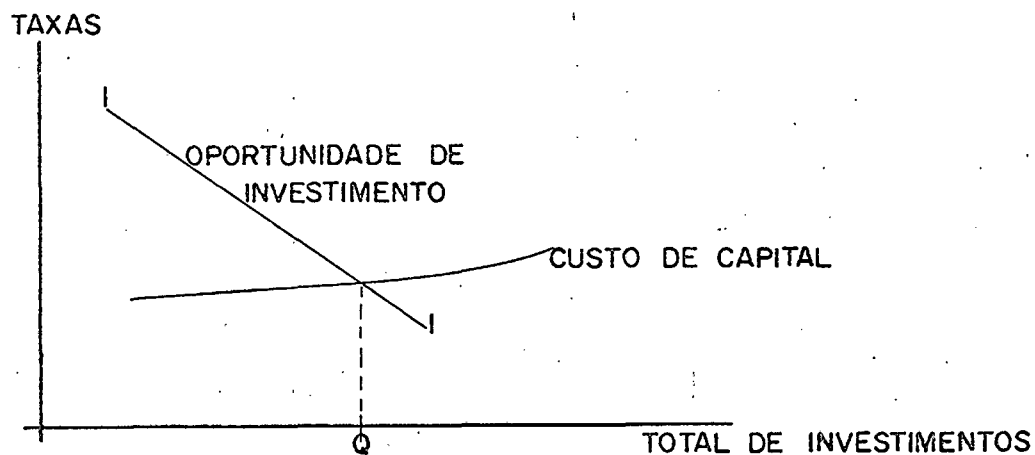
DESVIO PADRAO = 12946.56

PARTE 3

3. PROPOSTAS MÚLTIPLAS

3.1 Racionamento de Capital

Quando analisamos propostas múltiplas de investimento, a condição de racionamento de capital já está presente, implicitamente, quando consideramos ser limitado o número de propostas cujo retorno supera o custo de capital da firma (ou uma taxa limite, superior a este) como ilustra o gráfico abaixo, onde a firma investe até Q :



A condição de racionamento pode também ser imposta por restrições internas da firma, quando esta limita arbitrariamente a quantia total a ser investida ou a quantia a ser in-

vestida em certos tipos de investimentos.

Estas restrições tem origem em diversas razões, como procurar manter uma determinada política de dividendos, não alterar a estrutura de capital e muitas outras.

A existência destas limitações de orçamento implicam na rejeição de propostas consideradas aceitáveis por um determinado critério adotado, em favor de outras mais convenientes.

A interrelação entre os projetos também deve ser levada em conta na sua seleção: eles podem ser independentes, mutuamente exclusivos e contingentes.

Restrições adicionais devem considerar convenientemente cada um destes casos.

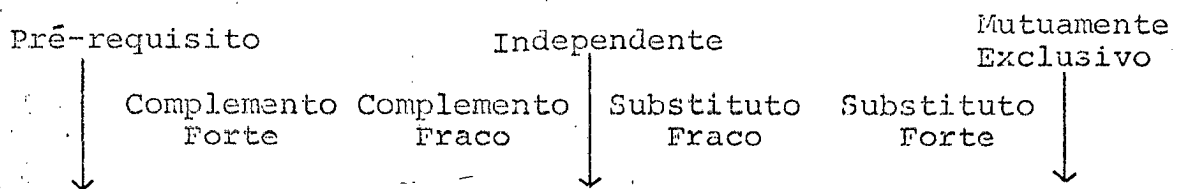
Independência, Exclusividade e Contingência

Se a aceitação ou não de uma proposta afeta os fluxos de caixa de outra proposta, elas são ditas dependentes. Caso contrario serão independentes.

Os dois casos extremos de dependência são os da exclusividade mútua e da contingência.

No primeiro caso, a aceitação de uma proposta impede a aceitação de outra. No segundo caso, só podemos aceitar uma segunda proposta se tivermos aceito uma primeira.

Bierman [4] apresenta graduações de dependência, como ilustra o gráfico abaixo:



Quando uma proposta é pré-requisito de outra, temos o caso de contingência.

A complementaridade ocorre quando os benefícios de uma proposta são aumentados pela inclusão de uma segunda proposta, isto é, a segunda vai influir positivamente na primeira. Isto não implica necessariamente que a mesma influência ocorra no sentido da primeira para a segunda.

A substitutibilidade corresponde ao caso de influência negativa.

Análise Multiperíodo

As restrições de orçamento devem ser consideradas ao longo de vários períodos, pois elas dependem dos projetos de investimento cujos fluxos de caixa líquidos podem reduzir estas restrições.

Esta contribuição dos projetos pode influenciar adicionalmente na seleção deles.

Por causa desta dependência entre os projetos e as restrições, deve também ser considerada a eventual conveniência do

do deslocamento dos projetos no tempo.

É preciso levar em conta nesse caso possíveis alterações na rentabilidade do projeto, se for adiado ou antecipado.

Racionamento e Risco

Sob condições de incerteza e racionamento de capital, a empresa procura selecionar a melhor combinação de propostas de investimentos dentro de um quadro complicado.

Os fluxos de caixa líquidos das propostas, que influenciam as restrições, agora são incertos. Além disso, o deslocamento dos projetos alteraria as distribuições de probabilidade dos fluxos de caixa.

Para os casos extremos de dependência de projetos seria fácil estabelecer restrições.

Para os casos intermediários de dependência, as dificuldades seriam consideravelmente maiores. (1)

Os métodos de programação matemática de restrição probabilística procuram resolver os problemas de dependência extrema e volume do investimento (2) sob condições de incerteza. (3)

(1) Ver Weingartner [46] quando utiliza o processo de REITER.

(2) Ver Van Horne [43,] "Size of Initial Outlay" Pg. 70, Cap.3.

(3) Ver Byrne et al. [7].

Apesar das limitações e dificuldades que envolvem estes métodos (4), fornecem um meio mais analítico e explícito de otimização.

Nota Sobre Racionamento, Custo de Oportunidade e Taxa de Desconto

Considerações sobre o custo de oportunidade de uma restrição de orçamento, e qual a taxa de desconto a ser utilizada em cálculos de valor presente, além da questão de se aceitar ou não todos os projetos com retorno superior ao custo real do capital, são feitas nas páginas 72 e 73 de Van Horne. (4) São citadas aí numerosas referências.

Esta discussão porém cabe melhor num trabalho sobre custo de capital.

Não discutiremos, também, o paradoxo de preferência no tempo, o de retorno e o pluralístico. (5)

3.2 Carteira de Investimentos

Introdução

A condição de racionamento e as dependências entre propostas de investimentos, por si, já tornam necessário o tratamento em conjunto das propostas e não isoladamente.

(4) Ver Van Horne [43] Pg. 84, texto e nota 29.

(5) Ver L. J. Merville e L. A. Tavis [31] .

Em condições de certeza, a firma procura a combinação de investimentos que lhe forneça a maior rentabilidade, dentro das restrições de orçamento e levando em conta as dependências entre as propostas.

O retorno do conjunto será uma média ponderada dos retornos dos investimentos e os pesos serão as quantias investidas em cada um, em muitos casos mas não em todos. (6)

Sob risco, o que se procura é a melhor combinação de risco e retorno, ou seja o máximo retorno para um dado risco.

A preocupação se dirige ao risco da empresa como um todo, pois o valor de sua ação dependerá de como o investidor avalia o seu risco global.

O risco conjunto de várias propostas não é obtido geralmente através da simples adição dos riscos das propostas individuais.

A adição de novos investimentos aos já existentes pode aumentar ou diminuir o risco da firma, dependendo da correlação entre os investimentos, como veremos adiante.

A combinação de investimentos para diminuir o risco constitui a diversificação.

Por estas considerações, já podemos ver as semelhanças en-

(6) O retorno que se pode esperar do conjunto de um parque de diversões e de uma estrada asfaltada que passa ao lado, será superior à soma dos retornos da estrada e do parque considerados isoladamente. Ver Bierman [4] Pg. 345, que trata das diferenças entre investimentos em ações e ativos.

tre os investimentos em títulos e em ativos de uma empresa.

Estas semelhanças permitem a utilização, em orçamento de capital, dos modelos desenvolvidos para seleção de carteiras de títulos, convenientemente adaptados.

Mas não é só esta semelhança o motivo de se utilizar os modelos de seleção de carteira.

Como o valor da ação da empresa depende de como o investidor avalia o risco do negócio da firma como um todo, o administrador deve procurar as carteiras que dominam todas as outras em cada faixa de risco (e que formam sua fronteira eficiente) e, dentre elas, selecionar uma que também atenda às preferências de risco do investidor.

Mais adiante serão feitas referências aos conceitos de dominância e fronteira eficiente e serão comentadas as dificuldades de se conhecer qual é a carteira mais interessante.

3.2.1 Correlação (8)

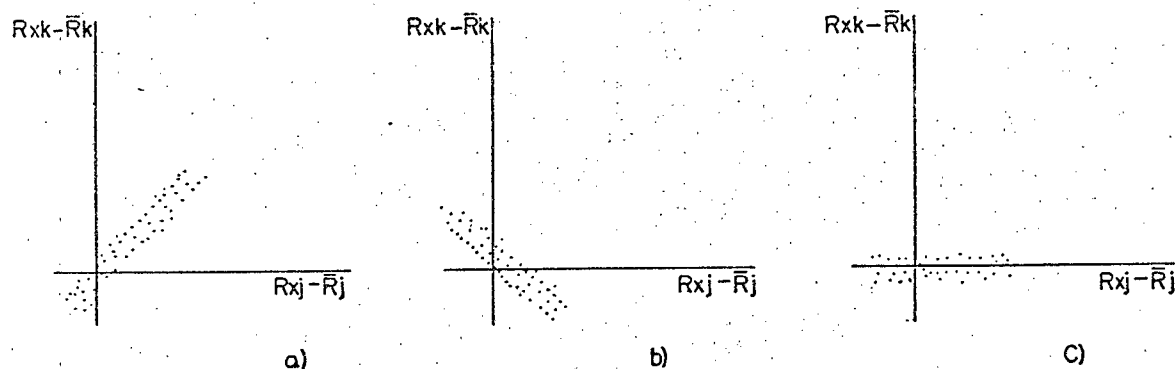
Os retornos de dois investimentos j e k podem variar positivamente de maneira diretamente proporcional (a), ou podem variar de maneira inversamente proporcional (b), ou podem variar independentemente (c). Além disso pode haver graduações entre estes casos extremos.

(8) Nesta parte só faremos menção aos conceitos e relações que serão necessários para o desenvolvimento da exposição. É suposto um prévio conhecimento estatístico.

Para os três casos, teremos respectivamente:

- a) coeficiente de correlação 1, investimentos positivamente perfeitamente correlacionados.
- b) coeficiente de correlação -1, investimentos negativamente perfeitamente correlacionados.
- c) coeficiente de correlação 0, investimentos independentes, geralmente.

Estas correlações podem ser ilustradas da seguinte maneira:



R_{xj} é o x ésimo possível retorno para j

$\bar{R}_j$ é o retorno esperado para j

R_{xk} é o x ésimo possível retorno para k

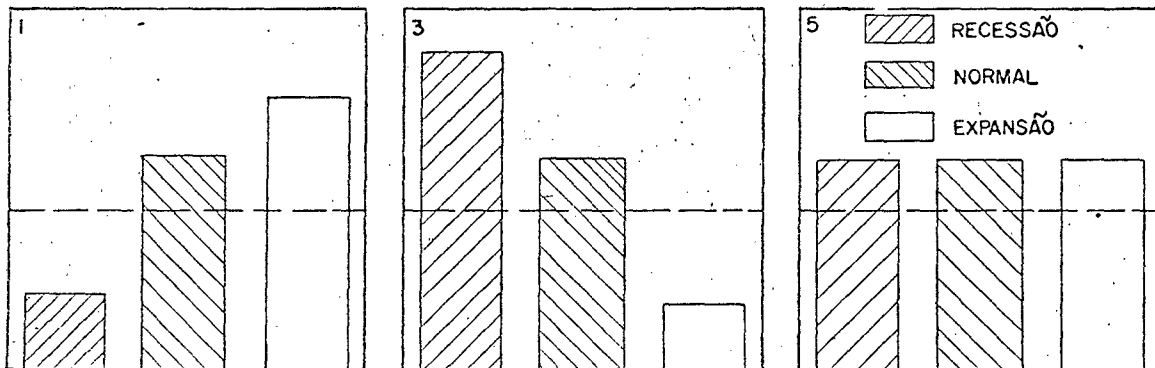
$\bar{R}_k$ é o retorno esperado para k .

Este comportamento pode ainda ser ilustrado para os projetos j e k , sob condições de recessão, normal e de expansão explosiva da economia. (9)

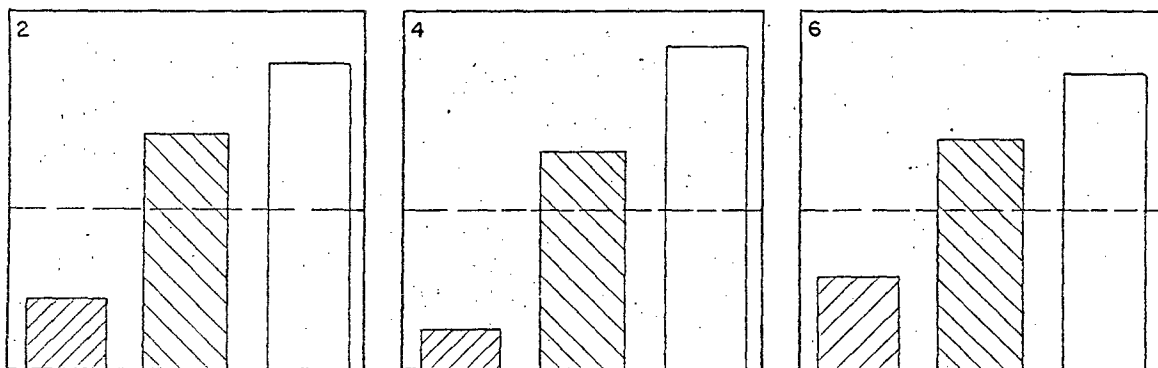
(9) Esta ilustração aparece na Pg. 169, Cap. 6 de Van Horne [43]

Relação Entre os Valores Presente Líquidos de
Dois Investimentos

PROJETO J



PROJETO K



1. e 2. correspondem a coeficiente de correlação $r_{jk} = 1$
 3. e 4. $r_{jk} = -1$
 4. e 5. $r_{jk} = 0$.

3.2.2 Avaliação das Propostas

Dominância, Diversificação e Redução do Risco

O administrador procurará selecionar os investimentos que proporcionem maior retorno em cada classe de risco. Eles são chamados dominantes. Podemos obter combinações de investimentos dominantes, isto é, com o retorno e risco apresentando essa característica.

Quando combinamos investimentos, que frequentemente tem coeficiente de correlação entre 0 e 1, o risco da combinação medido pelo desvio padrão vai diminuir, conforme podemos constatar dando valores para a expressão: (10)

$$\sigma = \sqrt{\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m r_{jk} \sigma_j \sigma_k} \quad 1$$

σ = desvio padrão da distribuição de probabilidade dos possíveis VPL da carteira de investimentos

m = número total de investimentos

r_{jk} = coeficiente de correlação esperado

σ_j = desvio padrão para o investimento j

σ_k = desvio padrão para o investimento k .

Ao fazer esta combinação, o administrador estará diversificando para reduzir o risco.

Vemos, portanto, que não basta levar em conta os desvios padrões dos investimentos isoladamente. A rentabilidade de

(10) Ver Francis [14], Pg. 402, Cap. 14

um projeto que é incluído pode ser mais do que contrabalçada por um aumento no risco da firma como um todo, dependendo da correlação.-

É evidente, aqui, que os projetos existentes também devem ser considerados, conjuntamente com os novos.

Assim, devem ser avaliadas todas as possíveis combinações de projetos novos e existentes, levando também em conta para cada combinação, os casos de contingência, exclusividade mútua e as restrições orçamentárias.

Quando diversificamos, porém, deveríamos perguntar se estamos fazendo o que o investidor quer, pois ele pode conseguir uma diversificação pela manutenção de ações de outras empresas em sua carteira.

Mesmo que não se concorde com Myers (11), segundo o qual as propostas são independentes quanto a risco em mercados perfeitos, resta o problema de se conhecer a ligação entre o risco e a rentabilidade da firma e o valor da ação.

Conhecendo as combinações dominantes, isto é, as carteiras eficientes, que correspondem à uma fronteira eficiente semelhante à de carteiras de títulos, o administrador deverá selecionar a melhor, de acordo com as preferências de risco e retorno, suas e do investidor.

(11) Ver Myers [32], citado por Van Horne [43], Pg. 181, Cap. 6

3.2.3 Seleção de Carteiras

Fronteira Eficiente Curvas de Indiferença

Características da Fronteira Eficiente

Fronteira Eficiente de Markowitz

O conjunto de carteiras eficientes formaria uma fronteira segundo o conceito de Markowitz.

Mas há certas diferenças entre a fronteira eficiente de Markowitz e a carteira de investimentos de uma empresa, que envolvem diversas dificuldades e levam a resultados sub-ótimos.

Em primeiro lugar, os investimentos não são divisíveis como o são os títulos, muitas vezes só podemos aceitar ou rejeitar uma proposta e não aceitar apenas parte dela para obter uma carteira ótima que a contém.

Não existe para títulos, pela sua divisibilidade, o problema do volume de investimento de uma proposta isolada ("size of initial outlay"), nem o problema do custo de oportunidade da primeira proposta rejeitada, ambos decorrentes da condição de racionamento.

As restrições decorrentes de contingência, exclusividade mútua e dependência não ocorrem com os títulos de uma carteira.

O investidor pode tomar decisões dentro de um horizonte de curto prazo, já que o custo de transação é uma pequena fra-

ção do valor de suas ações. Isto não acontece com um investimento que envolve uma aquisição para a qual o horizonte de tempo relevante é frequentemente a vida do ativo. (12)

Um investimento muito grande, com uma grande probabilidade de uma grande perda, pode significar um risco excessivo para a firma, porém ser conveniente para o investidor ao considerar a correlação com os outros títulos de sua carteira.

Geração da Fronteira Eficiente

Além dessas considerações sobre as características da fronteira eficiente, resta o problema de como gerá-la.

Mesmo que sejam disponíveis boas estimativas das correlações entre pares de projetos, a dificuldade de estimar o desvio padrão da carteira, utilizando a expressão 1, pode ser enorme para carteiras muito grandes. (13)

Uma maneira muito mais simples é a que utiliza um modelo de índice, onde se estima a correlação entre um investimento e um índice como o PNB. (14)

Os modelos de simulação de Cohen-Elton e Salazar-Sen, apresentados adiante, se assemelham ao modelo de índice. Eles consideram relações entre os fluxos de caixa (15) para um pro-

-
- (12) 1. Ver Bierman [4], Pg. 345, Cap. 19
2. O modelo teórico de Markowitz exclui custos de transação.
- (13) Para uma carteira de N investimentos, o número de coeficientes de correlação é $(N^2 - N)/2$. Ver Van Horne [43], Pg. 36, Cap. 2
- (14) Ver Sharpe [41].
- (15) No modelo de index é especificada a relação entre os VPL para os vários projetos.

jeto e vários fatores externos (16), como PNB e ações dos concorrentes, no modelo de Salazar-Sen.

Evidentemente, expressar essas relações, é crítico.

Delas depende a precisão do resultado final, que é o valor esperado e o desvio padrão da distribuição de probabilidade dos VPL das possíveis carteiras.

Os processos de obtenção das carteiras eficientes, analíticos ou não, dos modelos citados e do de Hertz, são descritos adiante.

Seleção da Melhor Carteira

É muito difícil saber que carteira deve ser escolhida para levar em conta a correlação dos retornos da firma com os de outras. E que outras devemos considerar?

Como conhecer as carteiras dos investidores em ações da firma?

Usar a Carteira do Mercado não é a alternativa, pois ela pode não se aplicar aos investidores da firma.

A utilização do conceito de β encerra outras dificuldades em orçamento de capital. (17)

De qualquer forma é difícil estimar o efeito de uma decisão de investimento na correlação dos retornos da firma com

(16) A distribuição de probabilidade conjunta dos vários fatores precisa ser especificada.

(17) Ver Breen, William J. e Lerner, Eugene M. [8].

os retornos disponíveis em outras ações na carteira. (18)

Philipatos (19) diz o que é necessário para utilizar a SELEÇÃO DE CARTEIRA para orçamento de capital:

"1. The existence of a consistently reliable relationship between the risk associated with an individual investment and the risk deriving from the overall operations of the corporation.

2. The existence of a consistently reliable model of security valuation, which postulates functionally and precisely the systematic inverse relationship between the overall riskiness of the firm and the market valuation of its securities.

3. The existence of a portfolio selection procedure, properly modified for capital budgeting purposes, which utilizes inputs from assumptions 1 and 2 to select those investments that will maximize the market valuation of the firm."

Basta examinar estas hipóteses para se ter idéia das dificuldades dos que tentam resolver o problema. (20)

Há ainda a questão das preferências de retorno no tempo do investidor que o levam a selecionar investimentos que lhe proporcionem altos retornos quando mais necessitam deles. (21)

(18) Ver Van Horne [43], Pg. 34, Cap. 2.

(19) Ver Philipatos [34]. Philipatos relaciona estas 3 hipóteses baseadas em Quirin [35].

(20) Ver Bierman, Harold Jr. e Hass Jerome E. [3].

(21) Ver Francis [14], Pg. 423 à 434, Cap. 14.

Curvas de Indiferença

Se, pelas dificuldades apontadas, o administrador procura selecionar carteiras com suas curvas de indiferença, ainda assim teremos a grande dificuldade de estabelecer sua função de utilidade.

Em termos práticos, porém, se eles tem uma idéia aproximada dessas curvas, ele pode estabelecer uma faixa de risco-retorno, dentro da qual estariam as "melhores carteiras".

Ainda, o administrador preocupado com seus investidores poderia se dirigir a um tipo de investidor, tentando delinear um mapa de indiferença, ou então, permanecer numa classe de risco tradicional e aí procurar maximizar o retorno (22). Isto, basicamente, seguiria o conceito de "política de clientela".

Aqui estamos no terreno prático e as sugestões acima são um tanto vagas quando comparadas com um interessante processo de especificar as preferências de risco-retorno do administrador, apresentado por Hertz e que é descrito mais adiante.

Hertz sugere traduzir a aversão ao risco do administrador em termos de quantos desvios padrões devem ser subtraídos do valor esperado do retorno.

De qualquer forma, o administrador deve procurar determi-

(22) Ver Merville L. J. e Tavis L.A. [31].

nar que propostas de investimento oferecem a melhor contribuição marginal de valor esperado do VPL e desvio padrão para a firma como um todo.

3.2.4 O Aspecto Inter-Temporal

Mesmo os modelos que consideram implicitamente o risco em função do tempo, consideram as correlações e dependências entre projetos como constantes ao longo do tempo, o que é uma limitação.

À parte esta observação, é interessante examinar a análise de Van Horne sobre resolução da incerteza que mostra que um projeto de alto risco pode ser aprovado por ter sua incerteza resolvida de acordo com um perfil conveniente para a firma.

Análise de Resolução da Incerteza

Van Horne (23) mostra como pode ser considerada a resolução da incerteza para a firma como um todo, através da análise do impacto marginal causado pela introdução de um novo produto.

Para o acompanhamento da exposição, devemos fazer referência ao que foi exposto sobre resolução da incerteza na parte sobre proposta isolada.

(23) Ver Van Horne [44], Pag. 381-386.

Os CV_t ao longo do tempo, para a combinação dos produtos existentes mais o novo produto, são obtidos pelo quociente:

$$CV_t = \frac{\sigma_t}{\sum_{j=1}^m \overline{VPL}_j}$$

onde

m é o número de produtos

$\overline{VPL}_j$ é o valor presente líquido do projeto j

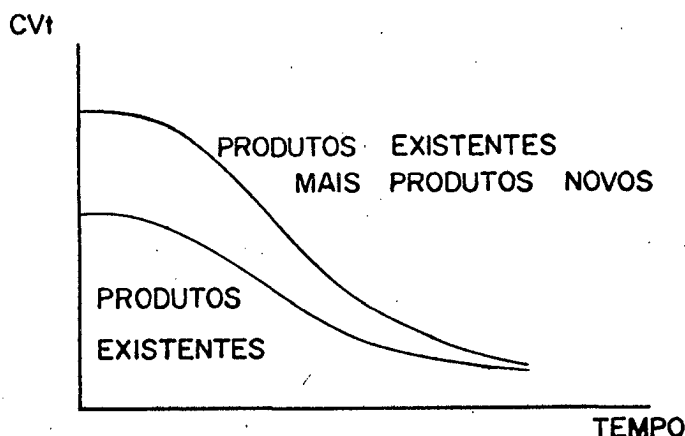
$$\sigma_t = \left[\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m \sigma_{jkt} \right]^{\frac{1}{2}},$$

desvio padrão da distribuição de probabilidade dos VTN possíveis, para uma combinação de produtos no fim do período t .

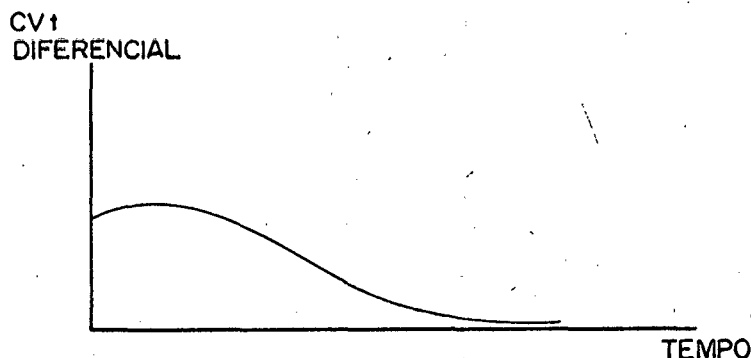
$$\sigma_{jkt} = r_{jk} S_{jt} S_{kt},$$

covariância no tempo t entre os VTN possíveis dos produtos j e k .
 σ_{jkt} é o coeficiente de correlação esperado entre os possíveis VTN para os produtos j e k .

O gráfico abaixo ilustra os perfis de risco da firma ao longo do tempo, com e sem a adição do produto em consideração.



Para o impacto incremental, subtraindo os CV_t relativos aos produtos existentes dos CV_t da nova combinação, para cada período, nos leva ao seguinte gráfico.



Um método de "peneirar" propostas seria incluir uma restrição geral de resolução de incerteza, na especificação da política da empresa. Por exemplo:

O CV_t incremental não deve exceder:

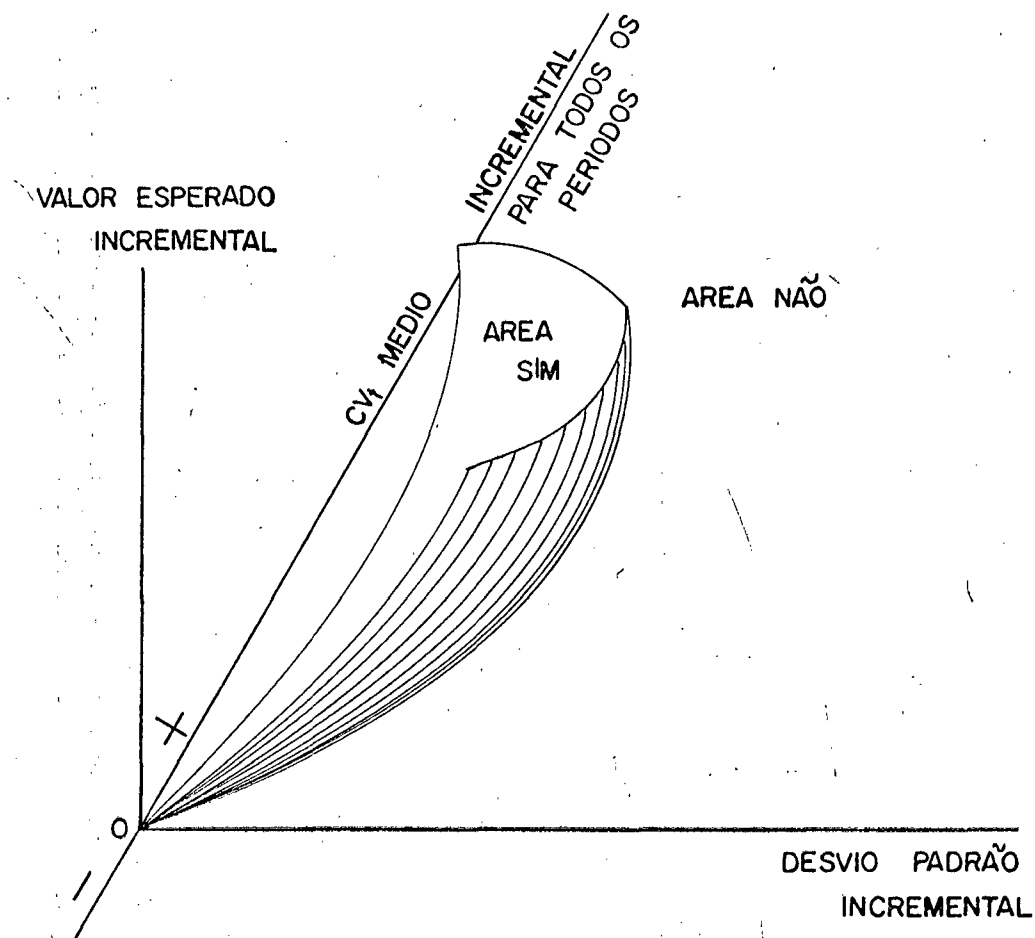
CV_0 .15

CV_1 a CV_5 .13

CV_6 a CV_n .10

A dificuldade está em estabelecer um compromisso entre as três "peneiras", para valor esperado do VPL, desvio padrão e resolução da incerteza. Por exemplo, o administrador toleraria maior desvio padrão se a rentabilidade adicional é suficientemente grande.

Num gráfico tridimensional, podemos representar a superfície de restrição:

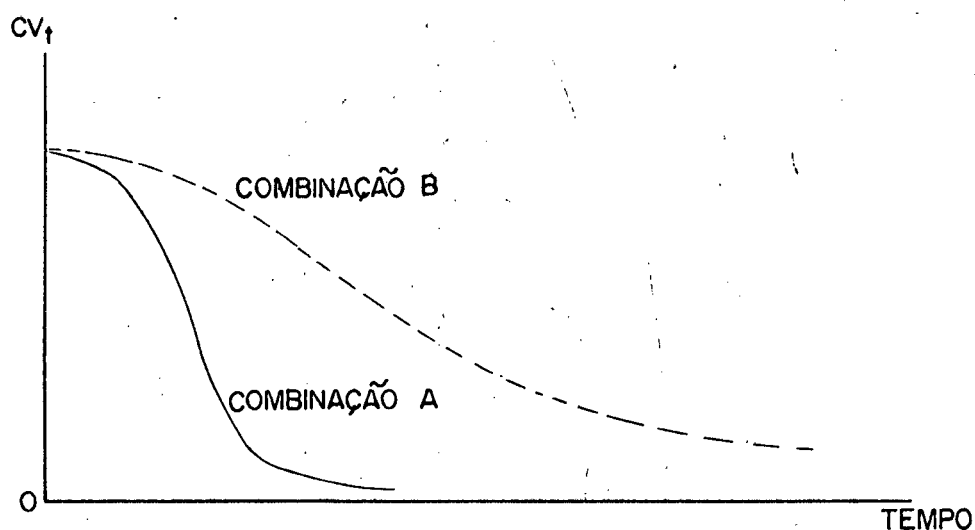


Para evitar a perda de informação envolvida por se usar um valor médio de CV_t para todos os períodos, poderia-se usar outro método que consiste em escolher os novos produtos individualmente, julgando o efeito incremental de um novo produto na resolução de incerteza em cada período futuro.

Por exemplo, se a firma tem o perfil de resolução de incerteza indicado pela combinação A, no gráfico abaixo, ela pode examinar novos produtos individualmente e adotá-lo se ele leva o perfil para B.

Com o novo perfil a firma teria mais flexibilidade com relação a balancear o risco de período para período, isto é,

não seria mais crítica a necessidade de gerar periódicamente produtos com resolução rápida de incerteza para manter o complexo de risco da firma.



Por outro lado com o perfil B, a firma teria maior oportunidade de balancear o risco dos vários produtos para estabilizar a tendência do valor presente líquido ao longo do tempo.

Este exemplo mostra o valor da consideração inter-temporal e indica uma forma de levá-la em conta, embora subsista a dificuldade de conhecer sua ligação com o valor da ação.

3.3 Métodos de Seleção

Nos últimos anos, diversos métodos analíticos utilizando recursos da pesquisa operacional foram desenvolvidos para tratar do problema da incerteza nos investimentos.

De uma maneira geral, eles objetivam selecionar investimentos arriscados dentro do seguinte quadro:

- dados incertos sob forma de valor esperado e distribuição de probabilidades
- restrições como racionamento de capital, por exemplo
- vários períodos futuros
- otimização do objetivo (minimização de risco ou maximização de retorno)
- consequente geração de carteiras e fronteira eficiente
- políticas de seleção.

Alguns deles utilizam simulação e árvores de decisão, separada ou conjuntamente quando temos as árvores de decisão estocásticas.

Nestes métodos, tal como surgiram, os objetivos de otimização estão implícitos. (24)

Outro grupo vem de extensões de programação matemática e tratam da otimização de objetivos explicitamente. (25)

(24) Estes modelos, analíticos, com objetivos de otimização explícitos, aparecem em Byrne et al. [7].

(25) Idem. É apresentada uma síntese dos diversos modelos de programação linear.

A maior parte deles utiliza formas de programação linear:

- Programação Linear Estocástica [38], onde obtém-se uma distribuição de resultados através da solução repetida de um problema de programação linear com parâmetros cujos valores são obtidos por meio de sorteio a partir de suas distribuições de probabilidades, a cada iteração.
- Programação Linear Sob Incerteza [11], onde se procura otimização de um valor esperado.
- Programação Com Restrições Probabilísticas [9], um valor esperado é otimizado sujeito a restrições probabilísticas.

O método de Hertz [16], utilizando simulação, baseia-se no conceito de fronteira eficiente de Markowitz e procura estabelecer políticas de seleção de carteiras.

Há outros modelos que são combinações dos já citados.

Por exemplo, Cohen e Elton [10], utilizam programação quadrática, simulação e o conceito de fronteira eficiente de Markowitz, Salazar e Sen desenvolveram um modelo que utiliza árvores de decisão, simulação e programação linear estocástica.

Conforme aponta Van Horne (26) as restrições orçamentárias dos primeiros anos não vão provavelmente se manter no

(26) Ver Van Horne [43], Pg. 84.

futuro, porque não há oportunidades de investimento conhecidas em quantidade suficiente.

E é essa a principal dificuldade com esses modelos, pois supõem que todas as futuras oportunidades de investimento são conhecidas.

Citando Bernhard [2], também qualifica-os como pouco satisfatórios por falta de realismo.

De qualquer forma, mesmo que no estágio atual de desenvolvimento, estes métodos apresentem limitações e dificuldades, eles constituem degraus importantes no processo de aperfeiçoamento do tratamento quantitativo sistemático, que tem um grande potencial de aplicação futura.

Por isso, o modelo de Salazar-Sen, que talvez seja o mais completo dos que envolvem programação matemática, e que surgiu após Sengupta [38], Naslund [33], Byrne [7], Cohen e Elton [10], será apresentado como representativo do grupo neste capítulo.

Salazar e Sen fazem referência à semelhança do problema por eles analisado com o estudado por Elton-Cohen e apontam vantagens de seu modelo sobre o deles, que consiste na maior simplicidade e maior gama de informação que podem ser oferecidas ao administrador financeiro.

Apresentaremos, também, resumidamente o trabalho de Elton-Cohen que apresenta diversos aspectos interessantes, e o

modelo de Hertz, que por suas características está mais próximo de uma utilização prática.

3.3.1 Modelo de Simulação de Orçamento de Capital sob Incerteza

Modelo de Rodolfo C. Salazar e Subrata K. Sen [39]

São analisados os efeitos de dois tipos de incerteza que influenciam os fluxos de caixa de projetos de investimento em vista.

O primeiro tipo provém das futuras variações em variáveis econômicas (como PNB) e da concorrência (como diferença entre o preço do principal concorrente e o da firma e introdução de um novo produto por esse concorrente).

Os fluxos de caixa esperados são variáveis aleatórias.

Partindo do Modelo de Horizonte Básico de Weingartner [47], técnicas de simulação e programação linear estocástica são utilizadas para calcular o retorno esperado, associado a uma medida do risco envolvido, de diferentes carteiras de projetos.

No final é desenvolvido um esquema heurístico para ordenar ("ranking") os projetos, permitindo gerar carteiras cujas características de risco e retorno serão avaliadas pelo administrador ao tomar decisões de investimento.

Os autores referem-se a trabalhos anteriores que utilizam programação matemática, como os de Naslund e Byrne, porém, embora reconhecendo o mérito teórico da programação de restrição probabilística, afirmam, que no presente não é um instrumento prático.

Aparentemente se incl nam pela idéia contida no modelo de Hespos e Strassman e procuram completá-la com a utilização de uma forma explícita de otimização do retorno esperado e do conceito de fronteira eficiente de Markowitz. (27)

Seguem por um caminho diferente do de Cohen e Elton, embora apresentem pontos e dificuldades comuns, chegando também a uma fronteira eficiente. Extendem-se mais, porém, na avaliação das carteiras obtidas e pretendem conseguir um instrumento mais simples, útil e prático para o administrador.

A referência que fazem aos diversos trabalhos anteriores, as sugestões que receberam de K. J. Cohen e o fato de Salazar ter colaborado na síntese de Byrne et al. [7] parecem indicar que sua escolha dos conceitos utilizados (árvores, simulação e P.L.E.) é uma análise crítica implícita dos outros modelos, tanto no que se refere às limitações conceituais, como de aplicação prática.

(27) Os pontos da curva obtida não obedecem o critério de eficiência de Markowitz, a rigor.

Descrição do Modelo

Empregam o Modelo de Horizonte Básico de Weingartner.

$$\text{Max } Z = \sum_j a_j^+ x_j + v_T - w_T \quad (\text{o valor da firma é maximizado no horizonte})$$

sujeito a

$$\sum_j a_{1j} x_j + v_1 - w_1 \leq D_1$$

$$\sum_j a_{tj} x_j - (1+r) v_{t-1} + v_t + (1+r) w_{t-1} - w_t \leq D_t$$
$$t = 2, \dots, T$$

$$0 \leq x_j \leq 1 \quad j = 1, \dots, n$$

$$v_t, w_t \geq 0 \quad t = 1, \dots, T$$

a_j^+ = valor dos fluxos de caixa subsequentes ao horizonte, descontados para o horizonte à taxa de juro do mercado r .

x_j = fração do projeto j aceite.

T = ano do horizonte.

v_t = quantia disponível para emprestar no período t .

w_t = quantia tomada emprestada no período t .

a_{tj} = fluxo de caixa no período t do projeto j (não são cifras descontadas. É positivo quando representa um gasto e negativo quando ganho).

D_t = entradas de caixa previstas no período t , provenientes de recursos que a firma controla presentemente.

Emprestar ou tomar emprestado são operações efetuadas por meio de contratos de um ano, renováveis, à taxa de juros do mercado, r .

Os juros são pagos no fim do ano. (28)

O Dual:

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{t=1}^T \rho_t D_t + \sum_{j=1}^n \mu_j$$

sujeito a

$$(a) \quad \sum_{t=1}^n \rho_t a_{tj} + \mu_j \geq a_j, \quad j = 1, \dots, n$$

$$(b) \quad \rho_T \geq 1$$

$$(c) \quad -\rho_T \geq -1$$

$$(d) \quad \rho_{t-1} - (1+r) \rho_t \geq 0, \quad t = 2, \dots, T$$

$$(e) \quad -\rho_{t-1} + (1+r) \rho_t \geq 0, \quad t = 2, \dots, T$$

$$(f) \quad \rho_t, \mu_j \geq 0$$

são as variáveis duais.

Há três tipos de restrições: as saídas de dinheiro em cada período não podem exceder as entradas; investimento, quantias emprestadas e tomadas emprestadas não podem ser negativas; não é possível investir em mais do que um projeto completo de cada espécie.

(28) A taxa r é suposta exógena e constante. Esta hipótese é uma limitação, pois r depende do risco da carteira de ativos da firma.

Restrições adicionais podem levar em conta interdependências entre projetos, projetos mutuamente exclusivos e projetos contingentes. (29)

Se houver conveniência, pode-se usar programação mixta de inteiro, com x_j sendo 0 ou 1 e v_t e w_t podendo assumir valores não inteiros.

Os ρ_i são taxas de juros compostas incrementais que expressam a taxa de retorno no horizonte de \$1 adicional no período t . Os μ_j são os valores presentes de todos os projetos aceitos descontados à taxa r .

Para os projetos rejeitados, μ_j é igual a zero.

Incerteza

O primeiro tipo de incerteza considerado, que afeta os fluxos de caixa, é constituído das seguintes variáveis:

- a. PNB
- b. Diferença entre o preço do concorrente principal e o da firma.
- c. Introdução de um novo produto pelo concorrente principal.

(29) Ver Van Horne [43], apêndice do Cap. 3.

Para leva-las em conta é utilizada uma árvore, como ilustrado:

ÁRVORE DE DECISÃO

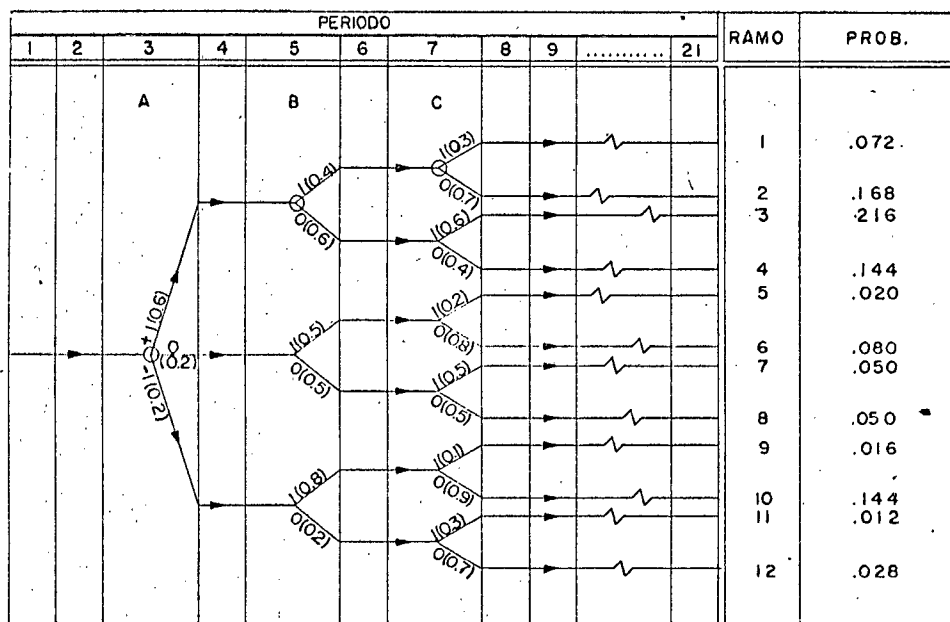


TABELA I

VARIÁVEL		PERÍODO	ESTADO DA NATUREZA		PROB. DE OCORR.
NOME	SÍMBOLO		NOME	SÍMBOLO	
G.N.P	A	3	SOBE	+ 1	0,6
			PERMANECE	0	0,2
			CAI	- 1	0,2
PREÇO CONCOR. PREÇO FIRMA	B	5	(0 OU +)	1	0,4
			(-)	0	0,6
NOVO PRODUTO COMPETIDOR	C	7	SIM	1	0,3
			NÃO	0	0,7

As probabilidades em cada nó devem ser conhecidas ou estimadas.

O segundo tipo envolve a incerteza dos fluxos de caixa, que são representados por distribuições normais (que devemos estimar) de probabilidade para cada ramo particular da árvore.

Cada ramo determina a média da distribuição de probabilidade.

Não é necessário que as distribuições sejam normais, é mais simples.

Para cada ramo, é suposto para simplicidade que os fluxos de caixa do projeto em cada período são independentes. (30)

Operação e Resultados

A operação do modelo se desenvolve em dois estágios.

Estágio 1 - No primeiro, os fluxos de caixa futuros são supostos estimados com certeza. Só é levado em conta o efeito do primeiro tipo de incerteza, expresso pelas distribuições de probabilidade nos nós de acaso, que especificam o ramo a ser percorrido na árvore.

(30) Caso contrario, seria necessário estimar uma matriz de variância-covariância para cada ramo, e se necessário, para cada período, como fazem Cohen e Elton em seu modelo.

São obtidas composições de carteira ótimas e os valores para cada ramo, por simulação, utilizando o modelo de programação linear.

Os resultados do exemplo apresentado no artigo são dados abaixo:

TABELA 2

Ramo	1	2	3	4	5	6
Valor da Carteira Ótima	7938	8520	7320	7902	5098	5454
Probabilidade	.072	.168	.216	.144	.020	.080

Ramo	7	8	9	10	11	12
Valor da Carteira Ótima	4800	5138	4292	4350	4238	4242
Probabilidade	.050	.050	.016	.144	.012	.028

Em alguns casos a mesma carteira apareceu como ótima em mais do que um ramo, assim, os doze valores acima correspondem a apenas oito carteiras.

Calculo do Valor Esperado

Calculando o valor (conforme definido para o modelo) de cada carteira para um dos ramos, vamos obter a seguinte tabela: (31)

TABELA 3

PROBABILIDADE	RAMO	A	B	C	D	E	F	G	H
.072	1	<u>7938</u>	7930	7288	7703	6644	4699	5065	4481
.168	2	8476	<u>8520</u>	7555	8161	6793	4731	5083	4481
.216	3	<u>7321</u>	7313	6787	7163	6421	4619	4901	4442
.144	4	7859	<u>7902</u>	7055	7621	6670	4651	4959	4442
.020	5	4759	4661	<u>5098</u>	5002	5023	4495	4658	4380
.080	6	5291	5244	5365	<u>5454</u>	5272	4527	4717	4380
.050	7	4164	4066	4619	4484	<u>4800</u>	4415	4534	4341
.050	8	4702	4655	4893	4942	<u>5049</u>	4447	4592	4341
.016	9	2049	1860	3273	2584	3754	<u>4292</u>	<u>4292</u>	4279
.144	10	2409	2272	3429	2863	3902	4323	<u>4350</u>	4279
.012	11	1491	1303	2832	2104	3430	4211	4166	<u>4238</u>
.028	12	1958	1820	3097	2489	3679	<u>4242</u>	4225	4238

Com esses valores (que expressam uma distribuição de probabilidades) e as probabilidades associadas aos ramos, obtém-se os valores esperados das carteiras, pela formula usual:

- (31) Os valores grifados (o grifo é nosso) são as da Tabela 1 e de fato correspondem à carteira ótima para cada ramo, pois superam os outros valores da mesma linha. Não são porém, necessariamente, os valores máximos para dada carteira, pois não superam os outros valores da mesma coluna, em vários casos. O valor 5049 para o ramo No. 8 não coincide como valor da Tabela 1 (5138). Provavelmente é um erro de impressão do artigo.

$$E_k = \sum_{i=1}^{12} v_{ik} p_i, \quad k = 1, \dots, 8$$

onde

v_{ik} = valor para a carteira k no ramo i

p_i = probabilidade de ocorrência do ramo i.

Assim temos os valores esperados para as oito carteiras A, B, :

A	B	C	D	E	F	G	H
6121	6090	5949	6125	5762	4556	4778	4401

Assim, para cada carteira podemos obter o valor esperado e a variância.

Estagio 2

Por meio de simulação, é escolhido um ramo i da árvore. Em seguida, para cada período t são gerados fluxos de caixa para cada um dos j projetos, através de sorteios de valores de suas distribuições de probabilidade.

Esses valores são as entradas para um algoritmo para "simplex" que fornece soluções.

As rotinas utilizadas são:

Simbranch - para seleccionar o ramo i .

Normran - para sortear fluxos de caixa para cada projeto j , ao acaso.

Minit - para resolver o problema de programação linear.

O número de simulações, S^* , no exemplo, é 80.

Critérios de Avaliação

1. Análise do Valor Esperado

O administrador dispondo dos resultados do estágio 1 pode escolher a carteira que mais se aproxima de suas preferências quanto a risco e retorno.

Com os resultados do estágio 2 isto é geralmente inviável pelo grande número de carteiras "ótimas" obtidas.

Por isso, os autores propõe um método heurístico para ordenar os projetos segundo um "ranking", de acordo com o número de vezes que eles aparecem em uma solução ótima.

2. Análise Heurística

Em vez de ordenar as carteiras, são ordenados os projetos individuais e a eles são atribuídos "scores" S_j . Isto servirá de base para a formação de carteiras.

Para o estágio 1, $S_j = \sum_{i=1}^{12} x_{ij} P_i \quad j = 1, \dots, 15$

onde $x_{ij} = 1$ se o projeto é parte da carteira ótima para o ramo i

$x_{ij} = 0$ caso contrário.

P_i = probabilidade de ocorrência do ramo i .

Para o estágio 2, $S_j = \sum_{s=1}^{S^*} z_{js} \quad j = 1, \dots, 15$

onde $z_{js} = 1$ se o projeto j é parte da carteira ótima na simulação S

$z_{js} = 0$ caso contrário

S^* = número de simulações.

Geração da Curva Risco-Retorno

A primeira carteira consiste do projeto com "score" mais alto. A segunda é formada dos dois melhores, e assim por diante.

Em seguida, são computados a média e o desvio padrão de cada valor no horizonte para cada carteira.

Esses dados servem de base para o administrador selecionar carteiras de acordo com suas preferências quanto a risco e retorno.

Em seguida os autores procuram indicar qualidades de sua técnica heurística e mostram como esses resultados po-

dem também ser utilizados segundo o critério de risco de Naslund. [33].

CONCLUSÃO

Os autores concluem fazendo referência à dificuldade comum a seu trabalho e ao de Cohen e Elton que consiste na ausência de uma relação bem definida entre o critério de seleção de carteira (procurando um risco mínimo para um dado retorno esperado) e o objetivo usual da administração financeira de maximizar o valor da ação.

3.3.2 Análise Inter-Temporal de Carteira

Modelo de Cohen e Elton [10]

Este modelo de programação quadrática estende-se além das sugestões de se usar a análise de carteira de Markowitz a orçamento de capital, feitas por Quirin [35], Van Horne [45], e Weingartner [47].

Através de uma simulação multiperíodo de fatores determinantes dos fluxos de caixa, obtém-se valores presentes (32) conjuntos para cada investimento, e, conseqüentemente podem ser calculados: o valor presente esperado, a variância e as covariâncias para cada investimento.

A seguir uma fronteira eficiente é gerada através da minimização da variância das carteiras, usando-se como parâmetro o valor presente esperado das carteiras.

Dessa fronteira eficiente um ponto deverá ser escolhido de acordo com a combinação mais apropriada de risco e retorno para a firma.

Modelo de Orçamento de Capital com Restrições Orçamentárias

O modelo baseado no de Weingartner [47] é: (33)

(32) A taxa de desconto utilizada permanece constante através do tempo, para ativos certos e incertos.

(33) O modelo de Cohen e Elton foi por nós modificado, não aparecendo aqui os investimentos em títulos. Como queremos apenas ilustrar um modelo de orçamento de capital, achamos que essa simplificação torna mais clara a exposição.

Minimizar $x' \Sigma x - x' \theta x$ (que é a variância da carteira)

Sujeito a: (34)

1. $\mu_x = C$
2. $a_{10} x_0 + a_1 x^* + s_0 - s_1 = 0$
3. $a_{t0} x_0 + a_t x^* + s_{t-1} - s_t = 0 \quad t = 2 \dots T$
4. $x_i \leq 1 \quad i = 1 \dots n$
5. $s_t \geq 0 \quad t = 1 \dots T \quad x_i \geq 0 \quad i = 1 \dots n$

$$a'_t = \begin{bmatrix} a_{t1} \\ a_{t2} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ a_{tn} \end{bmatrix}$$

onde

1. μ é um vetor $1 \times (n + 1)$ dos valores presentes esperados dos vários projetos de investimento.
2. O índice 0 refere-se aos investimentos correntes.
3. x é um vetor $(n + 1) \times 1$ dando a quantia investida em um projeto. É suposto ser 0 ou 1. x_i é o elemento deste vetor.
4. C é um parâmetro cujo valor muda ao gerar a fron-

(34) Se quisermos que a continuação dos investimentos correntes seja obrigatória, basta adicionar a restrição $x_0 = 1$.

teira eficiente.

5. Σ é a matriz de variância-covariância entre os valores presentes dos projetos.

6. a_t é um vetor $1 \times n$ representando o fluxo de caixa associado com os novos projetos de investimento no período t . Um elemento positivo (negativo) de a_t representa uma entrada (saída) de caixa líquida. a_{ti} é o fluxo de caixa associado com um investimento particular i no período t . a_{t0} é um escalar igual ao fluxo de caixa das operações correntes da firma no período t .

7. x^* é igual a x , exceto que x_0 não é incluído.

8. s_t é a quantia retida em caixa no período t (s_0 , é claro, é o saldo de caixa inicial). Esta formulação do modelo permite a transferência, para frente, de dinheiro entre períodos.

9. T é o período final para o qual a restrição orçamentária é considerada.

10. θ é a matriz que expressa a exclusão mútua entre projetos.

O Dual

$$\gamma_i = \mu_i - 2\Sigma_i x - \Sigma a_{ti} p_t$$

onde

1. γ_i é o dual associado à equação que limita o investimento i a uma unidade.

2. ρ_t é a dual associada com a restrição orçamentária no período t . Ela dá o valor de um dólar adicional disponível para investimento no período t .

3. Σ_i é a i ésima linha da matriz Σ .

4. a_{ti} , x são definidas atrás.

Para que um projeto seja aceito, γ_i deve ser positivo.

Os três termos do lado direito da equação representam respectivamente: o valor presente esperado, o efeito do projeto no risco da firma e os fluxos de caixa associados com os projetos durante períodos com restrições orçamentárias valorizadas ao custo de oportunidade dos fundos para aquele período.

Pode-se ver, portanto, que um projeto pode ser aceito devido ao valor presente esperado do seu retorno, porque ele causou uma redução do risco da firma ou porque ele gerou fundos num momento importante.

Considerações Teóricas

Como acontece com os demais métodos, em geral, admite-se que o investidor prefere a firma cuja carteira de ativos tem o mínimo risco. Esta consideração, no entanto, não leva em conta a covariância da firma com outras. Ao investidor interessa a diminuição do risco de sua carteira.

Por outro lado, ao investidor interessa a firma que lhe dá maiores retornos no momento em que ele mais precisar

deles.

A primeira consideração corresponde a dizer que o investidor prefere uma carteira de um certo tipo $(E(r), \sigma, \text{cov})$ no espaço (E, σ) e a segunda que ele também tem uma determinada preferência no tempo.

A primeira se refere ao efeito sobre as preferências do investidor de inter-relações de mercado e a segunda ao efeito de uma ocorrência geral, como uma depressão, sobre suas necessidades de renda.

Quando estas considerações não puderem ser deixadas de lado, o modelo deverá ser convenientemente estendido.

3.3.3 Método de Seleção de Investimentos Por Simulação

David B. Hertz [16]

Hertz apresenta um método para decisões de investimento por simulação por computador, utilizando o conceito de fronteira eficiente de Markowitz.

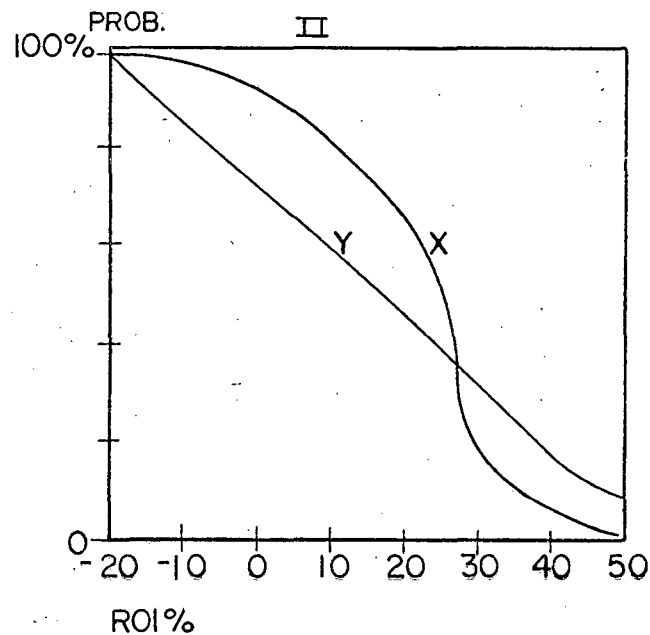
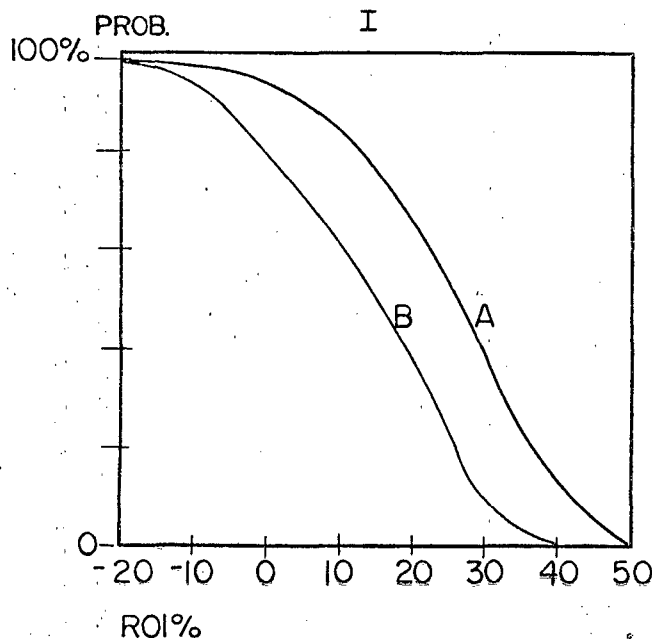
Ele entende por decisão de investimento a escolha entre alternativas disponíveis, sujeitas a condições futuras incertas.

É um método prático que permite avaliar o que foi feito no passado e estabelecer políticas de investimento que maxi-

mizam o desempenho em ganhos por ação, dadas alternativas disponíveis e os riscos que a firma está disposta a aceitar.

Inicialmente ele se refere à sua Análise do Risco, que obtém distribuições de probabilidades de retorno que permitem selecionar propostas que dominem outras.

Esta análise tem pelo menos a dificuldade ilustrada abaixo:



Na figura I, o investimento A domina claramente B, mas na figura II, o investimento X domina Y para certos valores de retorno, e é dominado para outros.

Ele observa que sua Análise de Risco fornece as informações para decisões mas não diz, de uma maneira com-

pleta, como usá-las, isto é, como estabelecer políticas de investimento.

É este o objeto de seu segundo artigo, que se preocupa, porém, somente com a consideração financeira.

Política de Investimento

Uma política de investimento deve conter dois componentes:

1. Um ou mais critérios para medir os atributos econômicos relativos de alternativas de investimento.
2. Regras de decisão para selecionar investimentos considerados aceitáveis. (Que incorporam as atitudes da administração frente ao risco.) Além disso, deve ter duas funções: a. "peneirar" propostas, b. comunicar que tipos de projetos a firma procura aos que desenvolvem propostas.

Exemplo de política de investimento:

I. Critério a ser usado como medida do valor do investimento: ROI antes do imposto, baseado em fluxo de caixa descontado.

II. Regras de seleção:

- a. valor esperado de 5% ou maior
- b. uma chance em dez que o ROI exceda 25%
- c. nove chances em dez que o ROI exceda 0%.

Ainda assim, isto não satisfaz em termos de resultados financeiros do mundo real, quando se quer conhecer as dife-

renças entre uma "peneira" de alto e uma de baixo risco. Nem se tem uma indicação de qual é a melhor política global de investimento.

Utilizando o conceito de fronteira eficiente, Hertz apresenta os resultados de sua pesquisa onde são testadas diversas políticas de investimento a que são submetidos três conjuntos de 37 investimentos, operando por simulação durante vários anos.

Método de Simulação

Os perfis de risco de cada investimento são obtidos de maneira análoga à sua análise de risco.

Em seguida os investimentos são "peneirados" pelas políticas, sujeitos à restrições de tamanho e número de investimentos a serem feitos em um dado ano.

As próximas etapas são:

1. Simular o desempenho financeiro dos investimentos escolhidos por um número de anos (no exemplo, 15), selecionando ao acaso, de cada perfil, os resultados operacionais para cada ano, afim de obter um conjunto de resultados para cada investimento, para cada ano.

2. Combinar os ganhos, custos e investimentos para cada ano, e computar os resultados anuais para cada conjunto de investimentos.

3. Repetir o processo até obter distribuições estáveis dos resultados e determinar a média e o desvio padrão para os resultados financeiros chave. (As simulações foram repetidas 500 vezes para cada política e cada conjunto.) Isto é feito para todas as políticas e todos os conjuntos de alternativas.

Políticas Testadas

No quadro abaixo aparecem diversas políticas, de conservativas a de alto risco (que requerem boas chances de altos ganhos).

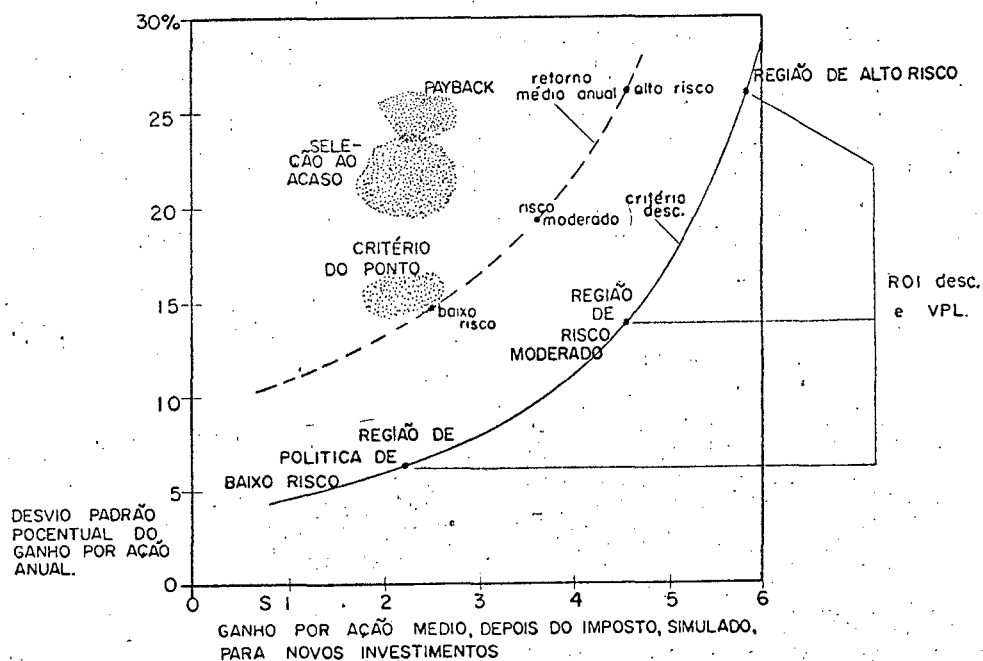
CRITÉRIO	POLÍTICA CONSERVATIVA			POLÍTICA DE ALTO RISCO		
	90% probab. de ser melhor que	Valor esperado melhor que	10% probab. de ser melhor que	90% probab. de ser melhor que	Valor esperado melhor que	10% probab. de ser melhor que
1. Payback	7	5	-	10	4	2
2. Rendas médias anuais investimento	15%	20%	-	- 5%	15%	45%
3. ROI (fluxo descontado)*	10%	15%	-	- 10%	10%	35%
4. NPV (fluxo descontado)*						
Taxa de Desconto: 10	1.0					
15		1.0			1.0	
45						1.0

* Os valores indicados são NPV/valor presente do investimento.

Com políticas de ponto, foram usadas, por exemplo, payback de 1,9 anos a 6,8 e retorno médio anual de 16,9% a 47% e ROI (de fluxo descontado) de 7,5% a 77%.

Resultados Encontrados

O gráfico abaixo ilustra os resultados encontrados de maneira clara:



Pode-se notar que as políticas que utilizam critérios de fluxo descontado (não de ponto, baseadas em risco), são nitidamente superiores às outras.

Sobre isto é interessante reproduzir uma das observações de Hertz: "Risk-based policies consistently give better results than those using single point, determinate decision rules. Using determinate decision rules, one cannot compensate for high risk by raising the level-of-return hurdle; single point estimates produce, at best, half the return for a given degree of risk, no matter how the required return level is raised or lowered."

Para chegarmos a esta conclusão, é importante que as políticas sejam comparadas dentro das mesmas condições, isto é, a partir dos mesmos conjuntos iniciais de investimentos e sujeitas às mesmas restrições.

Utilização dos Resultados

Este método pode ser utilizado par:

- avaliar os investimentos passador
- determinar a fronteira eficiente dos investimentos
- selecionar políticas de investimentos eficientes, que refletem melhor as preferências de risco da administração.

Para escolher um ponto (ou pontos) da fronteira eficiente, definindo portanto uma política (ou políticas), Hertz leva em conta as dificuldades para estabelecer curvas de utilidade da administração e propõe uma maneira prática mais adequada a uma forma viável pela qual o administrador pode expressar suas preferências de risco.

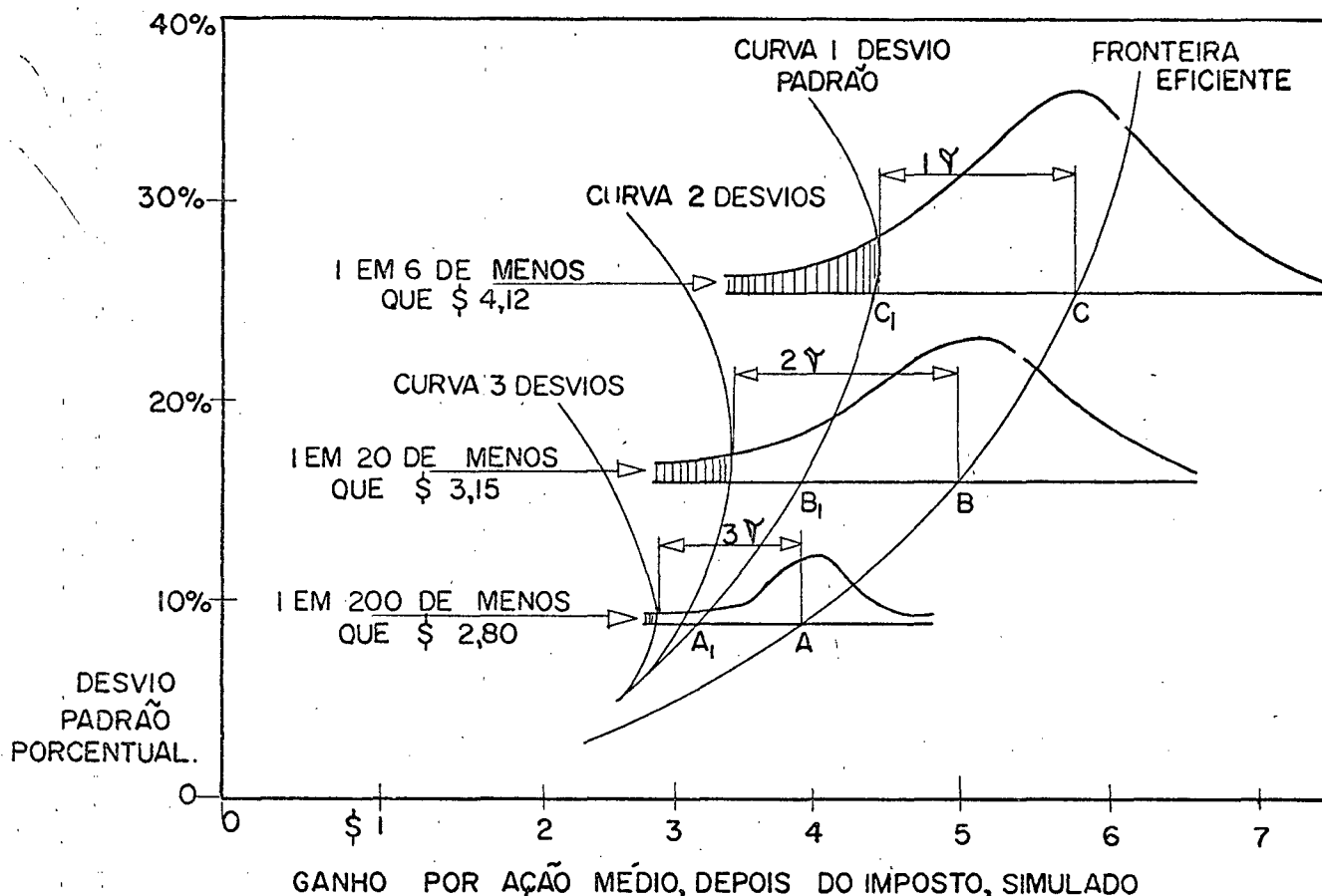
Por exemplo, se o investidor satisfaz-se em ter uma chance em seis de ter resultados de um certo valor, ele vai escolher C na figura na página seguinte e não B ou A. Basta considerar o seguinte:

1. A parte hachureada, à esquerda de C_1 representa as chances de se ter valores abaixo de $(E(c) - 1\sigma_c)$ porque C_1 dista um desvio padrão de C (35);

2. O valor que corresponde a C_1 , supera os de B_1 e A_1 . Por outras palavras, o ponto da curva "um desvio padrão" que corresponde ao retorno mais alto é C_1 .

(Ver gráfico na página seguinte.)

(35) As ordenadas do gráfico representam o desvio padrão como percentagem do valor esperado. Por exemplo $\sigma_c = 25\% \times E(c) = 0.25 \times \5.50 . Assim se a C corresponde um valor esperado de $\$5.50$ a C_1 corresponderá $\$5.50 - \sigma = 5.50 (1 - 0.25) = 4.12$.



No ponto C, o investidor vai ter um retorno de $\$5.50 \pm (.25 \times 5.50)$ dois terços do tempo e vai ter uma chance em seis de ter menos que 4.12, supondo-se distribuições normais.

Analogamente, se as preferências do investidor se traduzem por ter uma chance em vinte de estar abaixo de um certo valor, ele vai observar a curva "dois desvios padrões" e procurar a situação de máximo resultado. Escolherá no gráfico o ponto B, para o qual terá uma chance em 20 de obter menos que \$3.15. E assim por diante. (36)

(36) Ver William J. Baumol [1], para um "approach" semelhante utilizado em seleção de carteiras de ações.

Assim, se é viável traduzir a aversão ao risco do administrador em termos de quantos desvios padrões devem ser subtraídos do valor esperado, êle pode encontrar a política que lhe dê o melhor retorno possível. Ou então, êle pode determinar os limites de risco (37) para os quais sua política dê melhores resultados que todas as outras.

CONCLUSÃO

Este método permite avaliar políticas em uso e estabelecer novas políticas. Para o desenvolvimento de boas políticas, Hertz preconiza:

1. Determinação dos perfis de risco para todos os investimentos
2. Uso de um critério de fluxo de caixa descontado
3. Estabelecimento de regras alternativas de "peneiramento" de propostas
4. Determinação de limites de risco para políticas alternativas.

(37) O risco expresso em probabilidade de se obter um resultado menor que um certo valor (ex. 1/6 de obter \$ 4.12) assemelha-se ao conceito de Naslund e ao de semi-variância de Markowitz.

PARTE 4

4. ANÁLISE FINAL

Ao longo da dissertação, procuramos apresentar os diversos componentes do processo da decisão de investimento sob condições de risco.

Em cada parte do trabalho, foram feitos comentários sobre os assuntos tratados.

Agora, em conclusão, procuraremos fazer um comentário de conjunto sobre os conceitos e técnicas mencionados.

Para isso, vamos percorrer a sequência de passos dados pelo administrador ao tomar uma decisão de investimento:

- a. Adotar um critério de medida de risco e retorno
- b. Obter dados
- c. Avaliar as propostas de investimento
- d. Selecionar investimentos.

a. CRITÉRIOS

Risco

No início, apresentamos diversas razões para a adoção da variância (ou desvio padrão) da distribuição de probabilidades do retorno como critério de medida do risco.

As dificuldades apontadas da utilização de outros momentos da distribuição de probabilidades, o uso generalizado da variância, mais os argumentos de que ela é uma medida razoável de risco, nos convencem de sua adoção como critério.

Sua aceitação, porém, tem essencialmente um caráter prático.

Se não houvessem dificuldades, ou se elas pudessem ser removidas no futuro, há motivos teóricos para se usar outra medida.

A semi-variância, por exemplo, descreve melhor as preferências de risco do investidor.

O investidor, na verdade está interessado nos desvios para baixo do valor esperado do retorno, não se preocupando com os desvios para cima, ou não os considerando indesejáveis.

Sua preocupação se concentra na possibilidade de uma perda real ou na possibilidade de não atingir um valor desejado.

Isto significa que seu interesse se dirige a uma parte da distribuição que está à esquerda do valor esperado e que a forma da distribuição não lhe é indiferente.

Por exemplo, entre dois investimentos de mesma variância, será preferível o que tiver "mais skewness" para a direita, pois isto representa maior possibilidade de ganhos e menor de perdas.

Mais ainda, o investidor estará mais interessado nos desvios em relação a um valor desejado do que em relação à média dos valores possíveis.

A semi-variância dá uma indicação destes aspectos, enquanto a variância não os considera.

Até aqui, porém, estamos considerando critérios para medir o risco total da firma como um todo.

O impacto da aceitação de uma proposta de investimento no risco total da firma é a questão relevante na decisão para o investidor ou é mais importante saber o que acontece com o risco sistemático, ou β ?

Com o argumento de que o risco não sistemático pode ser diversificado pelo investidor que mantém uma carteira de ações, somente o risco sistemático deveria ser considerado.

Entretanto Bower e Lessard argumentam que o risco financeiro deve ser considerado e que ele está ligado ao risco total e que, além disto, estudos empíricos mostram que

a variação do retorno não relacionada com o mercado contribui para "explicar" o retorno requerido. (1)

Advertem também que em alguns casos, mesmo considerando o risco total e o risco sistemático, um determinado critério pode aprovar ou rejeitar projetos inadequadamente. (2)

O artigo de Bower e Lessard é comentado por Elton (3) que diz que o efeito da adição de um projeto no risco da firma é corretamente medido pelo uso do risco sistemático do projeto se o risco sistemático é uma medida apropriada para o risco da firma. Se a medida apropriada for o risco total, deve-se usar o risco total do projeto.

Diz ainda, em resumo, que deve ser considerado o risco total do projeto conjuntamente com a correlação entre o risco do projeto e o da firma.

De qualquer forma, a utilização de β encerra dificuldades como se pode ver pelo artigo de Breen e Lerner. (4)

Assim, chegamos à conclusão que devemos utilizar a variância como medida do risco, por enquanto.

(1) Ver Bower e Lessard [6] Pg. 327.

(2) Ver Bower e Lessard [6] Pg. 328 e 329.

(3) Ver Elton [6] "Discussion", Pg. 368.

(4) Ver Breen e Lerner [8] e K. Mantipragada [8].

Retorno

Pelo que foi dito no capítulo 1.2 sobre critérios de investimento e pelo teste feito por Hertz (capítulo 3.3.3), simulando o efeito de vários critérios, somos levados a preferir VPL e TIR como critérios de rentabilidade.

Quando enumeramos as vantagens destes métodos de fluxo descontado, foram apontados alguns problemas que podem aparecer em casos particulares.

Quanto ao "payback" embora largamente utilizado, é nitidamente inferior ao VPL e TIR.

Suas limitações já aparecem sob condições de certeza. Talvez seja ainda menos defensável, sob condições de risco.

Nesta última condição, este método traz a hipótese implícita de que um investimento tem fluxos de caixa líquidos assegurados durante o período de "payback" e que depois os fluxos de caixa são tão incertos que podem ser desprezados ou considerados inexistentes para efeito da análise, o que não é real. (5)

(5) Este aspecto é salientado por Mao [24] Pg. 267, 268 Cap. 8, que cita Merret, A.J. e Sykes Allen [27:] "The usual risks in business are not that a project will go on as forecasted for a period and then collapse altogether. Rather the risks are that a given project will have lower sales, higher costs, unsuspected teething troubles, etc., etc. - the risks that all will not go as well as planned."

Desta forma, concluímos que VPL e TIR apresentam mais vantagens que outros critérios e devem ser empregados, tomando-se certos cuidados. (6)

A Terceira Dimensão:

Usualmente os investimentos são analisados num espaço bidimensional de risco e retorno.

Vimos no capítulo 3.2.4, em Resolução da Incerteza, uma terceira dimensão proposta por Van Horne para diferenciar projetos de mesmas características de risco e retorno, cuja incerteza é resolvida diferentemente ao longo do tempo.

Existe a dificuldade de se levar em conta as preferências do investidor de risco e retorno, ao longo do tempo.

Mesmo assim, será útil qualquer tentativa de ser incluído, na análise, o fator tempo.

Para o retorno, pelo menos se considera o valor do dinheiro no tempo quando se usa um critério de fluxo de caixa descontado.

Quanto ao risco, achamos interessante, sempre que possível, a consideração explícita da variação do risco no tempo, através do que foi sugerido por Van Horne.

- (6) TIR considera que os fundos produzidos pelo projeto são reinvestidos à taxa interna de retorno, o que nem sempre é adequado. Não é aplicável nos casos de taxas múltiplas de retorno. Quando o custo de capital não é o custo de oportunidade apropriado, o VPL não é adequado para classificar investimentos independentes. Ver Bierman [4].

b. Obtenção de Dados

As vantagens dos métodos probabilísticos sobre os de estimativa de ponto já foram salientados.

Estas vantagens justificariam o esforço e o emprego de recursos no levantamento de distribuições de probabilidades dos parâmetros do investimento.

Não vemos motivos para se acreditar numa dificuldade generalizada de se conseguir estes dados.

Haverá casos em que faixas de valores e probabilidades associadas estão disponíveis.

Quando isto não ocorrer, o emprego dos processos apresentados, como DELPHI por exemplo, ou qualquer outro, proporcionará o conhecimento das distribuições de pelo menos alguns parâmetros.

Os mais resistentes poderão ser avaliados por uma análise sensitiva preliminar, quando possível. Se sua influência for desprezível, poderão ser utilizadas estimativas de baixa precisão, se for grande seu efeito, maiores recursos ainda poderão ser empregados.

De qualquer forma, é possível que uma estimativa de faixa seja mais fácil de obter e mais precisa do que uma estimativa de ponto.

Além disso, saber o que desconhecemos já é uma informação.

Por mais simplista que seja esta argumentação, não se pode deixar de lado o uso dos métodos probabilísticos.

Como também não podemos deixar de lado as estimativas subjetivas.

Quando falamos de risco e incerteza (1.1) citamos algumas referências em defesa da aceitação de probabilidades subjetivas.

Mas temos também um argumento de bom senso: a informação objetiva se baseia essencialmente no passado, cuja projeção para o futuro, segundo modelos mais ou menos definidos, não é sempre a estimativa mais adequada. É simplesmente uma referência, pois nem sempre o futuro é uma extensão do passado. A visão e o discernimento de pessoas qualificadas certamente pode contribuir positivamente para a previsão dos acontecimentos.

De outra forma não poderemos usar os instrumentos de análise apresentados. (7)

c. Avaliação das Propostas de Investimento

Vimos em 3.1 e 3.2 as razões que justificam avaliar investimentos reunidos em carteira, para considerar os re-

(7) Philipatos [34] cita Farrar [15]: "The decision maker who admits to the legitimacy of subjective probability distributions will derive his methodology from statistical decision theory. On the other hand, the decision maker who does not admit to the legitimacy of subjective information will be guided by the methodology of game theory."

tornos, variâncias e covariâncias dos projetos disponíveis.

Vimos também as principais diferenças entre a fronteira eficiente de Markowitz e a gerada por métodos de orçamento de capital.

Os modelos apresentados não seguem cronologicamente, apenas, seus antecessores, mas procuram estendê-los aproveitando suas partes mais interessantes. São de uma certa forma uma síntese e uma crítica dos modelos anteriores.

O de Salazar-Sen, por exemplo, procura estender o modelo apresentado por Weingartner e utiliza as árvores de decisão estocásticas de Hespos e Strassman, que por sua vez reuniu a análise de risco de Hertz e a árvore de decisão de Magee.

Utiliza programação linear para evitar as dificuldades de cálculo com programação quadrática.

Tanto o modelo de Salazar-Sen, como o de Elton-Cohen, são inter-temporais, como já vimos. (8)

O uso de simulação, nestes modelos tem várias vantagens, como a possibilidade de levar em conta inter-relações entre fluxos de caixa e projetos, utilizar distribuições de probabilidades contínuas, considerar "skewness" na

(8) Esta é mais uma diferença entre o caso de títulos e o de orçamento de capital: a fronteira eficiente de Markowitz se refere a um período.

distribuição dos fatores, permitir análises de sensibilidade, etc. Além disto não há grandes dificuldades para utilização prática.

O uso de árvores de decisão, para o tratamento da interdependência entre as decisões (do investidor e do acaso) do futuro e do presente, acreditamos também ser útil e prático, pelo que já foi visto.

O uso de simulação, porém, levaria normalmente a condições quase ótimas.

Para uma otimização analítica e explícita da função objetiva, teríamos os recursos de programação matemática.

As técnicas de programação matemática, porém, apresentam dificuldades de aplicação prática.

Mesmo a utilização de programação linear, em lugar de quadrática, envolve dificuldades. Por causa da indivisibilidade de muitos investimentos deveríamos usar programação de inteiros e em certos casos, mista.

Sob risco, como os fluxos de caixa são vistos como variáveis aleatórias, a rigor deveríamos usar restrições probabilísticas. (9)

(9) Ver Byrne[7], que apresenta um "survey" incluindo "Chance Constrained Programming".

Quando chegamos a este ponto as dificuldades já são consideráveis (hoje).

Mas podemos focalizar a questão por outro lado, talvez a contribuição da otimização explícita e analítica não seja tão significativa a ponto de ser considerada indispensável.

Evidentemente não é possível fazer nenhuma afirmação geral, mas para muitos casos particulares é possível que alguma forma de análise sensitiva possa mostrar ser pequena a contribuição da programação matemática.

Haverá casos em que a precisão limitada do processo de análise é desproporcional ao refinamento da programação matemática.

Mesmo o refinamento, em certos casos, não significa precisão, que pode ser prejudicada por limitações na construção do modelo.

De qualquer forma, mesmo de um ponto de vista prático deve-se ter em mente que algumas técnicas podem ter dificuldades de aplicação imediata, mas estas dificuldades podem ser removidas no futuro.

d. Seleção de Investimentos

Já nos extendemos anteriormente sobre as dificuldades de se levar em conta as preferências do investidor na ge-

ração de carteiras.

Algumas considerações também já foram feitas sobre a medida do risco e sobre que risco deve ser quantificado.

Seja como for nesta fase, o administrador dispõe de sua fronteira eficiente e deve escolher pontos desta, isto é, selecionar as carteiras que mais lhe convêm.

Ele poderia eventualmente utilizar suas curvas de utilidade. Mas este critério seria adequado se ele fosse o único dono da firma. Se não for, teremos o caso de curvas de utilidade de um grupo de pessoas, o que praticamente elimina a viabilidade deste processo.

Além da dificuldade de estabelecer quais as preferências que devem ser satisfeitas, há o problema de especificá-las.

O método sugerido por Hertz, no capítulo 3.3.3, de especificar características de aversão ao risco por desvios padrões que devem ser subtraídos do valor esperado, parece-nos interessante e viável para aplicação prática.

OBSERVAÇÃO GERAL

As considerações feitas para cada etapa do processo de decisão não tem, evidentemente, o caráter de receita.

Não se pode fazer nenhuma afirmação geral sobre se tal método é melhor que aquele, o que se pretende é apenas fazer uma indicação sobre vantagens e limitações das várias abordagens, de maneira a dar uma ilustração de conjunto.

Da mesma forma, quando se conclui que o tratamento deve ser o de carteira, não se exclui a utilização de análise de proposta isolada.

Podemos encontrar muitos casos em que esta última é a maneira de analisar mais conveniente, pelo menos para firmas que não tem investimentos existentes ou se os retornos esperados para todos os investimentos são perfeitamente correlacionados.

Para muitos casos particulares, também os métodos de estimativa de ponto e os desenvolvidos para condição de certeza são adequados especialmente quando é pequena a soma em jogo.

Podemos imaginar, porém, que em certas situações o administrador vai adotar o critério de valor presente líquido, levantar distribuições de probabilidades, gerar uma fronteira

ra eficiente e escolher um ponto desta.

É interessante verificar o que foi encontrado por autores que fizeram pesquisas sobre procedimentos usados na prática.

4.1 Conceitos e Procedimentos Encontrados na Prática

Bower e Lessard [6] afirmam que poucas firmas tratam o risco formalmente em orçamento de capital, não porque os executivos são incapazes de usar ou não querem usar novas técnicas ou por falta de dados e de capacidade de computá-los, mas porque faltam medidas e critérios que sejam traduzidos em conceitos simples aos quais os executivos possam ajustar a sua intuição e experiência.

(Mao [26] por outro lado, sugere que a teoria seja modificada em lugar de traduzida em termos que o administrador possa usá-la.)

Na pesquisa que conduziram estudando sete firmas, observaram que a autorização dos projetos era feita individualmente e separadamente do planejamento do orçamento de capital total, embora fossem relacionados.

O maior esforço e gastos eram feitos na preparação de dados e não na avaliação dos resultados finais.

Quase todas as firmas usavam computador, programação sofisticada e análise sensível.

Duas usavam simulação do tipo proposto por Hertz, mas não faziam uso real deste recurso. A razão não era o custo ou a complexidade dos cálculos mas a incapacidade de traduzir os resultados em medidas simples que os executivos pudessem ajustar à sua intuição e experiência.

Mao observou, em oito firmas, que os executivos tem como objetivo, implicitamente a maximização do valor da firma. Tendem, porém, a ver o valor da firma independentemente do efeito de diversificação pelo público investidor.

Acha que o conceito de risco dos executivos se aproxima mais da semi-variância do que da variância.

Para incorporar o risco em suas análises, usam o método da taxa de desconto ajustada. Embora falassem do conceito de probabilidade, não usavam um quadro explícito probabilístico para análise de investimento.

Usam uma abordagem de carteira, mas diferente da teoria, não levando em conta as covariâncias entre os projetos, uma vez que estes são submetidos independentemente por divisões separadas.

Infelizmente não são disponíveis pesquisas em grande número e mais elucidativas.

No entanto, acreditamos poder ver as sementes das novas técnicas de análise de risco nestes dados trazidos pelos dois "survey". Aparentemente, o uso destas técnicas não encontra obstáculo nas fases preparatórias, só falta vencer um último degrau para que a alta administração utilize estes recursos.

A sistemática de produzir novos projetos nas divisões interessadas e fazê-los "subir" independentemente, porém, parece impedir o tratamento de carteira, nos moldes conceituados pela teoria.

Referências Bibliográficas

- [1] Baumol, William J.
"An Expected Gain - Confidence Limit Criterion for Portfolio Selection."
Management Science, October 1963, P. 174
- [2] Bernhard, Richard H.
"Mathematical Programming Models for Capital Budgeting - A survey Generalization and Critique"
Journal of Financial and Quantitative Analysis, IV (June 69)
- [3] Bierman, Harold Jr. and Jerome E. Hass
"Capital Budgeting Under Uncertainty: A Reformulation"
Journal of Finance Vol. XXVIII (March 1973) No. 1
- [4] Bierman Jr., Harold and Seymour Smidt
"The Capital Budgeting Decision" 3rd Edition, 1971
The MacMillan Company
- [5] Borch, K. and J. Mossin
"Risk and Uncertainty"
Macmillan, London 1968
- [6] Bower, Richard S. and Donald R. Lessard
"An Operational Approach to Risk-Screening"
Journal of Finance, Vol. XXVIII, May 1973, Pg. 321-37
- [7] Byrne, R., A. Charnes, W. W. Cooper and K. Kortanek
"Some New Approaches to Risk"
The Accounting Review, Jan. 1968, pp. 18-37
- [8] Breen, William J. and Lerner, Eugene M.
"Corporate Financial Strategies and Market Measure of Risk and Return"
Journal of Finance Vol. XXVIII, May 1973 No. 2
- [9] Charnes, A. and Cooper, W.W.
"Chance - Constrained Programming"
Management Science, Vol. 6 No. 1 (Oct. 1959), pp. 73-79
- [10] Cohen, Kalman J. and Edwin J. Elton
"Inter-Temporal Portfolio Analysis Based on Simulation of Joint Returns"
Management Science, Vol. 14, No. 1, Sep. 1967, pp. 5-18

- [11] Dantzig, G.P.
"Linear Programming Under Uncertainty"
Management Science, Vol. 1, No. 3, 4 (Apr.-Jul.) 1955
- [12] Dean, Joel
"Capital Budgeting"
Columbia University Press New York (1959)
- [13] Helmer, O. and N.C. Dalkey
"An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Experts"
Management Science, Vol. 9 No. 9
- [14] Francis J. Clark
"Investments: Analysis and Management"
McGraw Hill, Inc. 1972
- [15] Farrar, Donald E.
"The Investment Decision Under Uncertainty"
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc. (1962)
- [16] Hertz, David B.
"Investment Policies That Pay Off"
Harvard Business Review, Jan.-Feb. 1968, pp. 96-108
- [17] -
"Planning Under Uncertainty State of the Art"
North-Holland Publishing Company (1973)
- [18] -
"Risk Analysis in Capital Investment"
Harvard Business Review, Jan.-Feb. 1964, pp. 95-106
- [19] -
"Uncertainty and Investment Selection"
Treasurer's Handbook, Chap. 11
- [20] Hespos, Richard F. and Paul A. Strassman
"Stochastic Decision Trees for the Analysis of Investment Decisions"
Management Science, Vol. 11, No. 10, Aug. 1965, pp.B 244-59
- [21] Hillier, Frederick S.
"The Derivation of Probabilistic Information for the Evaluation of Risky Investments"
Management Science, Vol. 9, Apr. 1963, pp. 443-57

- [22] Knight, F.
"Risk, Uncertainty & Profit"
Houghton Mifflin New York 1921
- [23] Keeley, Robert and Westerfield, Randolph
"A problem in Probability Distribution Techniques
for Capital Budgeting"
Journal of Finance, Vol. XXVIII, No. 2, May 1973
- [24] Mao, James C.T.
"Quantitative Analysis of Financial Decisions"
The Macmillan Company 1969
- [25] Magee, J.F.
"How to Use Decision Trees in Capital Investment"
Harvard Business Review, 42 (Sep.-Oct. 1964) 79-96
- [26] Mao, James C.T.
"Survey of Capital Budgeting: Theory and Practice"
Journal of Finance, Vol. XXV, May 1970, pp. 349-60
- [27] Merret, A. J. and Allen Sykes
"Capital Budgeting and Company Finance"
London: Longmans, Green & Company Ltd. 1966
- [28] Markowitz, H. M.
"Portfolio Selection"
Wiley, New York 1959
- [29] Massé, Pierre
"Les Choix des Investissements"
Paris Dunod et Cie. (1959) Pg. 244
- [30] Maxim, L. Daniel and Frank X. Cook Jr.
"Financial Risk Analysis" 1972
American Management Association, Inc.
- [31] "A Generalized Model for Capital Investment"
Merville, L. J. and L. A. Tavis
Journal of Finance Vol. XXVIII (March 1973) No. 1
- [32] Myers, Stewart C.
"Procedures for Capital Budgeting Under Uncertainty"
Industrial Management Review, 9 (Spring, 1968) 1-15
- [33] Naslund, B.
"A Model of Capital Budgeting Under Risk"
Journal of Business, Vol. 39, No. 2 (Apr. 1966) pp.
257-271

- [34] Philipatos, George C.
"Financial Management - Theory and Techniques"
Holden Day 1973
- [35] Quirin, G. David
"The Capital Expenditure Decision"
Homewood Ill.: Richard D. Irwin, Inc. 1967
- [36] Robicheck, Alexander A. and Stewart C. Myers
"Optimal Financial Decisions", 1963
Prentice - Hall Inc.
- [37] Robicheck, Alexander A. and James C. Van Horne
"Abandonment Value and Capital Budgeting"
Journal of Finance, Vol. XXII Dec. 1967, pp. 577-89
- [38] Sengupta, J. K., Tintner, G. and Milham, C.
"On Some Theorems of Stochastic Linear Programming
with Applications"
Management Science, Vol. 10 No. 1 (Oct. 1963) pp. 143-159
- [39] Salazar, Rodolfo C. and Subrata K. Sen
"A Simulation Model of Capital Budgeting Under Uncertainty"
Management Science, Vol. 15, No. 4 Dec. 1968, pp. B 161-179
- [40] Shilling Law, Gordon
"Profit Analysis for Abandonment Decision"
The Management of Corporate Capital Ezra Solomon ed.
New York Free Press, 1959
- [41] Sharpe, William F.
"Portfolio Theory and Capital Markets"
McGraw Hill, Inc. 1970
- [42] Swalm, Ralph O.
"Utility Theory - Insights Into Risk Taking"
Harvard Business Review, Nov.-Dec. 1966, pg. 123-36
- [43] Van Horne, James C.
"Financial Management and Policy"
2nd Edition, 1971, Prentice-Hall Inc.
- [44] "The Analysis of Uncertainty Resolution in Capital Budget-
ing for New Products"
Management Science, Vol. 15, No. 8, Apr. 1969, pp. B376-86
- [45] "Capital Budgeting Decisions Involving Combinations of
Risky Investments"
Management Science, Vol. 13 (Oct. 1966) pp. 84-92

- [46] Weingartner, H. Martin
"Capital Budgeting of Interrelated Projects: Survey
and Synthesis"
Management Science, Vol. 12, No. 7, Mar. 1966 pp. 485-516
- [47] "Mathematical Programming and the Analysis of Capital
Budgeting Problems"
Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 1963